



הטיפול בפסולת האורגנית בישראל

כתיבה: ד"ר אילה אליהו | אישור: שירי ספקטור בן-ארי ויובל וורגן

עריכה לשונית: מערכת דברי הכנסת

תאריך: כ"ח באדר ב' תשפ"ב, 31 במרץ 2022

סקירה

תוכן עניינים

1.....	תמצית.....	1
4.....	1. פסולת ופסולת אורגנית בישראל.....	4
5.....	1.1 פסולת אורגנית – נתונים.....	5
7.....	1.2 מחזור פסולת ומחזור פסולת אורגנית – נתונים.....	7
11.....	1.3 אמצעים לטיפול בפסולת אורגנית.....	11
15.....	1.4 עלויות הטיפול בפסולת האורגנית.....	15
16.....	2. מדיניות הטיפול בפסולת האורגנית בישראל.....	16
16.....	2.1 החלטות ממשלה וחקיקה.....	16
20.....	2.2 תוכניות קודמות של המשרד להגנת הסביבה.....	20
22.....	3. תוכנית המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת אורגנית.....	22
25.....	3.1 רגולציה.....	25
28.....	3.2 תמיכה כלכלית.....	28
30.....	3.3 נקודות לדיון.....	30
31.....	4. נספח.....	31

תמצית

מסמך זה נכתב עבור ועדת הפנים והגנת הסביבה, והוא עוסק בפסולת האורגנית ובטיפול בה בישראל. בשנת 2020 יוצרו בישראל כ-5.9 מיליון טונות פסולת עירונית, והתחזית לכמות הפסולת העירונית ב-2030 היא כ-7.5 מיליון טונות. מתוך הפסולת העירונית שיוצרה בישראל ב-2020, כ-2 מיליון טונות (35%) היו פסולת אורגנית, שיעור גבוה יחסית לעולם. פסולת אורגנית ניתנת למחזור ונוצר ממנו דשן וביוגז, אך רק מעט מהפסולת הזאת מועבר למחזור בישראל. **כ-78% מהפסולת העירונית בישראל, ובתוך כך הפסולת האורגנית, מועברת להטמנה ללא טיפול וגורמת לנזקים סביבתיים חמורים, ובהם פליטת גזי חממה.**

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 458,373 טונות פסולת אורגנית הועברו למחזור ב-2020. לפי המשרד להגנת הסביבה, כ-523,000 טונות חומר אורגני מועברות למחזור בשנה בממוצע. כלומר, מתוך כ-2 מיליון טונות הפסולת האורגנית שבפסולת העירונית, רק כ-23% טופלו במחזור, והשאר הועבר להטמנה ללא טיפול. יש שונות רבה בין הערים הגדולות בכל הנוגע לאופן הטיפול בפסולת אורגנית: ב-2020 היו ערים שבהן העבירו כמויות גדולות יחסית של פסולת אורגנית למחזור (ירושלים, תל אביב, בני ברק, חולון, רמת גן ובת ים) והיו ערים שלא מחזרו פסולת אורגנית כלל (אשדוד, אשקלון ובית שמש). נוסף על הפסולת העירונית מיוצרת פסולת תעשייתית וחקלאית. מתוך 7,406,355 טונות של פסולת עירונית, תעשייתית וחקלאית מחומרים שונים שמוחזרו במפעלי מחזור ב-2020, 1,070,231 טונות היו פסולת אורגנית. במסמך זה יתרכז הדיון בפסולת האורגנית העירונית ולא החקלאית.

יש אמצעים שונים להפרדה של הפסולת האורגנית בישראל ולטיפול בה:

הפרדה במקור: שמונה רשויות מקומיות מקיימות כיום הפרדה במקור וקומפוסטציה מקומית של פסולת אורגנית (כפר סבא וזיכרון יעקב והמועצות האזוריות מטה אשר, משגב, מגידו, עמק חפר, עמק יזרעאל וגליל עליון). רשויות אלו מפרידות עד 14% מכלל הפסולת, והן מספקות כ-14,000 טונות חומר אורגני בשנה.

הפרדה במתקני מיון: עבור הפסולת העירונית שלא הופרדה במקור יש מתקני מיון הפועלים בתחנות מעבר ומפרידים חלקית את הרכיבים האורגניים מהפסולת המעורבת. כיום פועלים ארבעה מתקני מיון מתקדמים לפסולת המטפלים בפסולת אורגנית ושני מתקני מיון פשוטים (שבהם איכות המיון נמוכה יותר). עד 2025 אמורים לקום שישה מתקני מיון נוספים.

מתקני עיכול אנאירובי: עיכול אנאירובי הוא תהליך ביולוגי טבעי של פירוק חומר אורגני ללא חמצן תוך ייצוב החומר וצמצום תכולת המוצקים. בתהליך מיוצרים שני תוצרים, ביוגז (אנרגיה מתחדשת – מתאן ופחמן דו-חמצני להפקת חשמל וחום) וחומר מעוכל (אם המתקן קולט פסולת שהופרדה במקור, היא ניתנת למחזור כדשן חקלאי). כיום פועלים שני מתקנים לעיכול אנאירובי המקבלים פסולת אורגנית מופרדת במקור. בשנת 2019 טופלו במתקנים אלו 9% מהפסולת האורגנית המטופלת בישראל בשנה. עד 2025 מתוכנן לקום מתקן נוסף.

אתרי ייצור קומפוסט: בתהליך הקומפוסט חומרים אורגניים עוברים פירוק ביולוגי המתבסס על מיקרואורגניזמים טבעיים בתנאים מבוקרים של טמפרטורה, אוורור ורטיבות. התוצר של התהליך הוא קומפוסט – חומר ללא ריח המשמש לטיוב קרקעות בחקלאות או כמצע לגידולים. כיום פועלים שני מתקני טיפול לייצור קומפוסט מפסולת

אורגנית, רובה פסולת שהופרדה במתקני מיון, שאי-אפשר ליצור ממנה קומפוסט איכותי. למתקנים אלו יש קיבולת של כ-600,000 טונות חומר אורגני בשנה, והם מטפלים ברוב הפסולת האורגנית המטופלת בישראל. עד 2025 מתוכננים לקום ארבעה מתקנים חדשים לייצור קומפוסט.

אתרי הטמנה: רוב הפסולת העירונית בישראל, ובכללה הפסולת האורגנית, מגיעה להטמנה. בשנת 2020 פעלו בישראל 11 מטמנות (רובן בדרום הארץ), וקלטו 14,000 טונות בכל יום. צפוי מחסור בשטחי הטמנה בעתיד.

עלויות הטיפול בפסולת (ובכלל זה הפסולת האורגנית) מתחלקות לעלויות ישירות ולעלויות חיצוניות, כלומר עלות פינוי הפסולת והפעלת המתקנים מצד אחד ועלות הנזקים הסביבתיים הנגרמים במהלך הטיפול בפסולת מצד שני. עלויות הטיפול הישירות בפסולת האורגנית תלויות בשלבי הטיפול (האיסוף והפינוי על ידי הרשויות המקומיות לעומת הטיפול במתקני הטיפול), בשיטות הטיפול (הטמנה, קומפוסטציה ועיכול אנאירובי) ובמרחק השינוע לאתרי ההטמנה והטיפול. לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, עלות הטיפול בפסולת אורגנית במתקני עיכול אנאירובי וקומפוסטציה (ללא עלות האיסוף והפינוי ועלות המיון והמעבר) נמוכה יותר מעלות ההטמנה (הכוללת את היטל ההטמנה, דמי כניסה והובלה), הן הטמנה ישירה והן הטמנה לאחר מיון וטיפול (ללא עלות האיסוף והפינוי ועלות המיון והמעבר). העלויות החיצוניות של הטיפול בפסולת, דהיינו הנזקים הסביבתיים הנגרמים במהלך הטיפול בפסולת, תלויות בסוג הטיפול. לפי חישוב העלות של פליטת גזי החממה והבאה בחשבון של החיסכון בייצור חשמל כאשר הדבר רלוונטי (עיכול אנאירובי), ההטמנה היא השיטה המזיקה ביותר והעיכול האנאירובי הוא השיטה הכי פחות מזיקה.

בישראל אין חקיקה מקיפה להסדרת הטיפול בפסולת בכלל ובפסולת האורגנית בפרט, אך יש החלטות ממשלה וחוקים העוסקים בפסולת העירונית והאורגנית. בהחלטת הממשלה מס' 171 מ-2021 נקבעו יעדים להפחתת פליטות גזי החממה שמקורן בין השאר בפסולת העירונית המוטמנת. בהחלטת הממשלה מס' 543 מ-2021 הוחלט על האצת פרויקטי תשתיות להפחתת פליטה של גזי חממה. ב-2021 דנה הממשלה בתוכנית להתמודדות עם שינויי האקלים העוסקת בין השאר בצמצום ההטמנה ובחובת טיפול בפסולת אורגנית. כדי להפחית הטמנה של פסולת לא מטופלת (ובכלל זה פסולת אורגנית) נקבעה בתיקון מ-2007 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, חובת תשלום של היטל הטמנה עבור כל טונה פסולת מוטמנת. כדי לקדם את המחזור כאמצעי שעדיף על הטמנה נקבע בחוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג-1993, שעל הרשויות המקומיות לספק תשתית לאיסוף פסולת למחזור. בפועל, הרשויות אינן עומדות ביעדי המחזור והמשרד אינו עורך בקרה על כך. לשם השוואה, באיחוד האירופי רק 28% בממוצע מהפסולת העירונית מועברים להטמנה. בדיקטיבה האירופית נקבעו יעדים למחזור פסולת עירונית ולאיסוף נפרד של הפסולת האורגנית.

בעשור האחרון קידם המשרד להגנת הסביבה תוכניות שנועדו לטפל בפסולת האורגנית, ונמתחה עליהם ביקורת ציבורית. בשנים 2009-2015 קידם המשרד תוכנית של הפרדה במקור של פסולת אורגנית ברשויות המקומיות. הוקצתה תמיכה מכספי קרן הניקיון לכ-53 רשויות מקומיות בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח, אך בפועל הועברו לרשויות כ-57% מהתקציב שהוקצה. התוכנית הופסקה ב-2015, וכיום רוב הרשויות שהצטרפו לפרויקט פרשו ממנו, ורק שמונה רשויות עדיין מפרידות פסולת אורגנית במקור. לפי מבקר המדינה, בתוכנית היו ליקויים רבים בכמה היבטים של פעילותה, ובהם תכנון, תפעול ושיתוף הפעולה בין המשרד לרשויות המקומיות, והיא לא הגיעה להישגים של ממש. לפי החוקרות שירה דסקל ואופירה אילון, התוכנית הביאה לתוספת זעירה בשיעור המחזור, אך ייקרה את

האיסוף והפינוי במידה ניכרת. לפי קרנית גולדווסר, מרכזת תחום הסביבה במרכז השלטון המקומי, הבעיות העיקריות בתוכנית היו מחסור באתרי קצה, הפרדה של הפסולת האורגנית באיכות נמוכה והפסקה פתאומית של התוכנית.

בעשור האחרון הקצה המשרד באמצעות קולות קוראים סיוע של 438 מיליון ש"ח להקמת מתקני טיפול בפסולת: תחנות מעבר ממיינות, מתקני קומפוסטציה, מתקני עיכול אנאירובי ומתקנים נוספים שאינם קשורים לפסולת אורגנית. נוסף על כך המשרד מקדם פרויקט לטיפול בפסולת בשותפות המגזר הציבורי והפרטי (PPP) להקמת מתקן קצה לעיכול אנאירובי של פסולת אורגנית ובו מחזור, הפקת אנרגיה וקומפוסטציה.

בדצמבר 2020 פרסם המשרד אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא לשנים 2021-2030. מדיניות המשרד היא למנוע הטמנה של פסולת אורגנית לא מטופלת ולעודד את מחזוריה. המשרד מקדם פריסת תשתיות להפרדת פסולת אורגנית במקור, ובמקביל – הקמת מתקני מיון והרחבת נפחי ההטמנה. לפי המשרד, הפרדת פסולת אורגנית במקור תביא להגדלת מספר המשאיות לאיסוף פסולת, וזו תגרור עלויות כגון פליטת מזהמי אוויר וגזי חממה, גודש בכבישים ובלאי תשתיות.

יש אנשי מקצוע שסבורים שהאסטרטגיה של המשרד להפרדה במקור טובה, אך מדגישים שרצוי להתמקד במגזר המוסדי; יש מי שסבורים שגישת המשרד נוסתה בעבר ולא הצליחה, ויש לאמץ שיטה של הפקת אנרגיה מפסולת; יש הסבורים שיש לראות בהפרדה במקור ובהפרדה במתקני המיון פתרונות משלימים ולא מתחרים; יש מי שמדגישים שחוסר התיאום בין המשרד לבין הרשויות המקומיות ושינויי המדיניות התכופים של המשרד הם גורמים שמהווים מכשול ביישום התוכניות של המשרד.

לפי המשרד, הפעולות לקראת השגת היעדים שנקבעו בנוגע לפסולת האורגנית החלו בחלקן, ומתוכננות להימשך בשנים הקרובות, תוך התמקדות ברגולציה ותמיכה כלכלית. המשרד מקדם חקיקה שתכלול הגבלות על הטמנת פסולת אורגנית, ובעיקר איסור הטמנת פסולת אורגנית לא מטופלת והסדרה של השימוש בחומר האורגני המטופל; הטיפול בפסולת אורגנית שלא הופרדה במקור לא ייחשב מחזור. הטמנת פסולת אורגנית גורמת לפליטת גזי חממה, וכדי להפחית את ההטמנה יש לגלם את העלויות האלה בהיטל ההטמנה או בהיטל פליטת פחמן. המשרד בוחן מיסוי פחמן מהטמנת פסולת ובוחן את האפשרות להעלות את עלות ההטמנה. בטווח של שנתיים-שלוש המשרד יקדם חקיקה שתקבע חובת הפרדה במקור לרשויות מקומיות ולעסקים בחקיקת מסגרת לפסולת. חקיקה זו תסדיר, בנוגע לכל זרמי הפסולת, את חובות האיסוף וההפרדה ואת חלוקת האחריות בין הגורמים הנוגעים בדבר ותקבע יעדים להשגה. לפי המשרד, התוכנית לקבוע בחקיקה חובת הפרדה במקור והקביעה שטיפול בפסולת אורגנית שלא הופרדה במקור לא ייחשב מחזור מתבססת על עקרונות הדירקטיבות של האיחוד האירופי שהותאמו לישראל. המשרד פועל לגיבוש תוכנית בנושא צמצום בזבז מזון בשיתוף משרדי הממשלה הרלוונטיים. תמ"א 1, שאושרה ב-2020, עוסקת בין השאר במתקנים לטיפול בפסולת, שתכנונם תואם את המגמה של צמצום ההטמנה ועידוד הפרדה במקור. לפיכך נקבע שבמטמנות חדשות יהיה אפשר להטמין רק פסולת שעברה מיון.

המשרד תומך כלכלית בהקמת מתקנים אזוריים לטיפול בפסולת אורגנית, ועד עתה הקצה כמיליארד ש"ח לשם כך. נדרשים עוד עשרה מתקני מיון ו-17 מתקני טיפול בפסולת אורגנית עד 2035. המשרד יתמוך ברשויות מקומיות ובעסקים לשם הקמת מערך להפרדה במקור ומתקנים מקומיים לטיפול בפסולת האורגנית. בשיתוף עם רשות

החדשנות, משרד הכלכלה ומשרד האוצר, המשרד מפעיל את מסלול הפיילוטם לתמיכה בטכנולוגיות סביבה חדשניות, בין השאר בתחום הפסולת והפסולת האורגנית. המשרד מציע תמיכה לחוקרים, למחקרים ולסקרים בנושאים של טיפול בפסולת וכלכלה מעגלית.

במסמך עולות כמה שאלות ונקודות לדיון:

- כיצד המשרד מציע לקדם את תוכניות הטיפול בפסולת האורגנית בהתחשב בצורך להתגבר על קשיים בשיתוף הפעולה של השלטון המקומי והציבור?
- כיצד המשרד מציע לשלב בין קידום הפרדה במקור לבין הפרדה במתקני מיון?
- האם המשרד מציע לקדם הפרדה במקור בכל המגזרים או שהוא שוקל להתמקד במגזר המסחרי, שבו סיכויי ההצלחה של התוכנית גבוהים יותר?
- כיצד המשרד מציע להתגבר על חסמים בהקמת מתקני טיפול בפסולת אורגנית?

מסמך זה נכתב עבור ועדת הפנים והגנת הסביבה. במסמך רקע ונתונים על הפסולת האורגנית בישראל והטיפול בה; השיטות לטיפול בפסולת האורגנית בישראל ועלותן; החלטות ממשלה וחוקים שקשורים לטיפול בפסולת האורגנית; תוכניות קודמות של המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת האורגנית; התוכנית העדכנית של המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת אורגנית; נקודות לדיון בנושא.

1. פסולת ופסולת אורגנית בישראל

פסולת אורגנית, שהיא כ-35% מהפסולת העירונית בישראל, היא פסולת פריקה ביולוגית המורכבת בעיקר משאריות מזון ופסולת גינה.¹ פסולת זו ניתנת למחזור ונוצר בו דשן וביוגז, אך רק מעט מהפסולת הזאת מועבר למחזור בישראל. **78% מהפסולת העירונית בישראל, הכוללת פסולת אורגנית, מועברים להטמנה ללא טיפול, וההטמנה גורמת לנזקים סביבתיים חמורים:** פליטת גזי חממה, שגורמים להתחממות הגלובלית, זיהום הקרקע והמים, שרפות המתפרצות באופן עצמאי בתהליך פירוק הפסולת, מפגעי ריח, מחסור במקומות הטמנה ועוד.² לפי המשרד להגנת הסביבה (להלן: המשרד), **גז המתאן הנפלט ממטמנות עקב הטמנת פסולת אורגנית לא מטופלת הוא הגורם לכ-10% מפליטות גזי החממה בישראל,**

78% מהפסולת העירונית בישראל, ובכללה הפסולת האורגנית, מועברים להטמנה ללא טיפול, וההטמנה גורמת לנזקים סביבתיים חמורים, ובהם פליטת גזי חממה

¹ **פסולת אורגנית** – המשרד להגנת הסביבה, [סקר הרכב הפסולת הארצי 2012-2013](#), עמ' 7; **פסולת עירונית מוצקה** – פסולת שנאספת ברשויות המקומיות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, [סביבה – הגדרות והסברים](#), כניסה: 7 בדצמבר 2021.

² המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2021-2030](#), דצמבר 2020, עמ' 126, 132-133.

ו-77% מפליטות המתאן בישראל מקורם בהטמנה ישירה של פסולת אורגנית לא מטופלת.
פליטות גז מתאן הן הגורם לכשליש מההתחממות הגלובלית שנמדדה בעולם, לפי מסקנות דוח הפאנל הבין-ממשלתי בנושא אקלים (IPCC) מאוגוסט 2021.³

1.1 פסולת אורגנית – נתונים

בשנת 2020 יוצרו
בישראל כ-5.9 מיליון
טונות פסולת
עירונית, והתחזית
לכמות הפסולת
העירונית ב-2030
היא כ-7.5 מיליון
טונות

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), **בשנת 2020 יוצרו בישראל כ-5.9 מיליון טונות פסולת עירונית**, כלומר 1.79 ק"ג לאדם ליום בממוצע.⁴ החלק העיקרי של הפסולת העירונית מיוצר על ידי המגזר הביתי (80%), והיתר – על ידי המגזר המסחרי-מוסדי (20%).⁵ קצב הגידול הממוצע בכמות הפסולת מדי שנה הוא 2.6% (הגידול נובע מגידול באוכלוסייה בשיעור של 1.94% ומגידול בייצור פסולת בשיעור של 0.66%), **ותחזית כמות הפסולת העירונית ב-2030 היא כ-7.5 מיליון טונות.**⁶

אחד המרכיבים המרכזיים בפסולת העירונית הוא הפסולת האורגנית. אין נתונים מדויקים על כמות הפסולת האורגנית בתוך הפסולת העירונית אלא הערכות. לפי סקר הרכב הפסולת הארצי האחרון, שנערך ב-2012-2013,⁷ יש הבדלים בשיעור הפסולת האורגנית בין מקורות פסולת שונים (פסולת ביתית או מסחרית) ובין שלבי איסוף (בכלי אצירה, כלומר פחים, או במשאיות). משקל הפסולת האורגנית בפסולת הביתית בכלי אצירה הוא כ-46%;⁸ משקל הפסולת האורגנית בפסולת הביתית במשאיות הוא כ-37%⁹ (זו הפסולת הנכנסת לתחנות המעבר ואתרי הסילוק;

³ IPCC – International Panel on climate change, [Climate Change 2021: The Physical Science Basis](#), summary for Policymakers, 6 August 2021;

נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021.

⁴ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל 2021, [לוח 22.12, פסולת מוצקה שנאספה ברשויות המקומיות, לפי מחוז ונפה](#), 31 באוגוסט 2021. הנתונים לשנת 2020 אינם סופיים וייתכן שישנו בעתיד. **הפסולת העירונית המוצקה כוללת פסולת ביתית – פסולת שנוצרת בתחום משק הבית המכילה שיירי מזון, חומרי אריזה ומוצרים שהתקלקלו או התבלו – ופסולת מסחרית – פסולת מוצקה שמקורה בעסקים כגון חנויות, שווקים, משרדים, מסעדות, מרכזי קניות ובתי קולנוע.** נתוני כמויות הפסולת העירונית מתקבלים מהרשויות המקומיות ומאגף פסולת מוצקה במשרד להגנת הסביבה; עבור רשויות שלא דיווחו ללמ"ס ולא דווחו באמצעות המטמנות, הנתונים נזקפו בעזרת מודל זקיפה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, [סביבה – הגדרות והסברים](#), כניסה: 7 בדצמבר 2021.

⁵ הרכב הפסולת במגזר המסחרי-מוסדי דומה לזה של המגזר הביתי, אך שיעור האיסוף בהפרדה לזרמים גבוה במגזר המסחרי-מוסדי יותר משהוא במגזר הביתי. המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020, עמ' 28-29.

⁶ שם; המשרד להגנת הסביבה, מצגת של תוכנית היישום למדיניות הפסולת החדשה, 2021.

⁷ המשרד להגנת הסביבה, [סקר הרכב הפסולת הארצי 2012-2013](#).

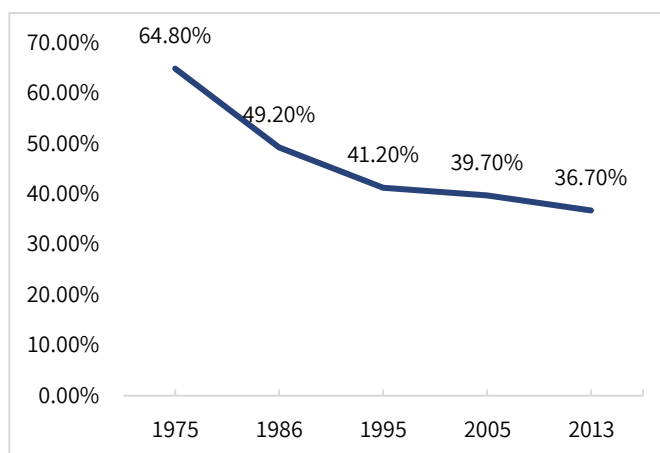
⁸ שאריות מזון – 43.6%, פסולת גינה – 2.1%. הבדיקה נעשתה בשש רשויות, שלוש מהן מפרידות פסולת אורגנית במקור. ברשויות שאינן מפרידות נבדקו פחים ירוקים; ברשויות שמפרידות נבדקו פחים חומים, של פסולת אורגנית (רטובה), ופחים ירוקים, של פסולת שאינה אורגנית (יבשה), וכן נבדקו כקבוצת ביקורת פחים ירוקים של פסולת מעורבת באזורים שאין בהם הפרדת פסולת.

⁹ שאריות מזון – 34.4%, פסולת גינה – 2.3%. הבדיקה נעשתה בכ-300 משאיות שעוברות באזורי מגורים.

שאריות המזון תופסות חלק יחסי גדול יותר מבחינת משקל בכלי האצירה טרם דחיסת המשאיות); משקל הפסולת האורגנית מתוך הפסולת המסחרית במשאיות הוא כ-30%.¹⁰

להלן שיעור הפסולת האורגנית (לפי הרכב הפסולת העירונית הביתית במשאיות) בכלל הפסולת בישראל בשנים 1975-2013 לפי סקרים קודמים.

תרשים 1: שיעור הפסולת האורגנית בכלל הפסולת בישראל בשנים 1975-2013¹¹



בתרשים אפשר לראות שיש מגמה של ירידה ניכרת במשקל הפסולת האורגנית בכלל הפסולת לאורך השנים, מ-64.8% בשנת 1975 ל-36.7% בשנת 2013. בסקר הרכב הפסולת מוצגת תחזית שלפיה משקל הפסולת האורגנית ב-2020 יהיה 35.4%, תחזית המבוססת על ההנחה שבשנה זו מרבית הרשויות המקומיות יאמצו מודל כלשהו של הפרדת זרמים במקור.¹²

לפי המשרד, מתוך כלל הפסולת העירונית המיוצרת בישראל כיום (לאו דווקא פסולת אורגנית שהופרדה במקור), הפסולת האורגנית היא כ-43% לפי מדידה של הפסולת בכלי האצירה וכ-35% לפי מדידה של הפסולת במשאיות. כלומר, מתוך הפסולת העירונית שיוצרת בישראל ב-2020, 5.9 מיליון טונות, כ-2 מיליון טונות (35%) היו פסולת אורגנית; כ-0.5 מיליון טונה מתוכן היו פסולת אורגנית מהמגזר המסחרי.¹³

¹⁰ שאריות מזון – 28%; פסולת גינה – 2%.

¹¹ המשרד להגנת הסביבה, סקר הרכב הפסולת הארצי 2013-2012, עמ' 195-197.

¹² שם. הפרדה במקור – הפרדה של חומרי הפסולת השונים ("זרמים") – פסולת אורגנית, פלסטיק, נייר וכו' – על ידי השלכתם למכלי אשפה נפרדים ברמה הביתית.

¹³ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021.

מתוך הפסולת
העירונית שיוצרה
בישראל ב-2020, 5.9
מיליון טונות, כ-2
מיליון טונות (35%)
היו פסולת אורגנית;
מתוכן, כ-0.5 מיליון
טונה היו פסולת
אורגנית מהמגזר
המסחרי

שיעור הפסולת האורגנית בישראל גבוה יחסית למקומות אחרים בעולם

שיעור הפסולת האורגנית בישראל גבוה יחסית למקומות אחרים בעולם – כ-43% מהפסולת העירונית בכלי אצירה בישראל, לעומת 25% באירופה ו-15% בארה"ב (שם צורכים פחות פירות וירקות ולכן מייצרים פחות פסולת אורגנית). כמו כן, הפסולת האורגנית בישראל רטובה יותר משהיא באירופה – רטיבות הפסולת האורגנית בישראל היא 90% ובאירופה היא 14.70%¹⁴. לפי המשרד, מכיוון שהפסולת האורגנית היא יותר משליש מכמות הפסולת העירונית הנוצרת בישראל, ללא טיפול מתאים בה לא יהיה אפשר להשיג את יעדי המחזור הרצויים.¹⁵

1.2 מחזור פסולת ומחזור פסולת אורגנית – נתונים

מתוך כ-5.9 מיליון טונות פסולת עירונית שנאספו ב-2020, 77.7% הועברו להטמנה ו-22.3% הועברו למחזור והשבה

לפי נתוני הלמ"ס, מתוך 5,982,347 טונות של פסולת עירונית שנאספו ב-2020, 4,649,816 טונות (77.7%) הועברו להטמנה ו-1,332,531 טונות (22.3%) הועברו למחזור והשבה.¹⁶ רוב הפסולת שהועברה למחזור והשבה הועברה למחזור (1,184,053 טונות, 19.8% מכלל הפסולת העירונית), והשאר – להשבה (148,477 טונות, 2.5% מכלל הפסולת העירונית).¹⁷ המקור של הפסולת העירונית שהועברה למחזור והשבה: 5.7% פסולת שהופרדה במקור ו-16.9% פסולת שהופרדה בתחנות מעבר.¹⁸

להלן שיעורי הפסולת העירונית שהועברו להטמנה, מחזור והשבה ב-2020 לפי נתוני הלמ"ס שהוצגו לעיל.

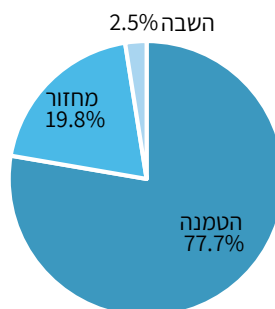
¹⁴ אופירה אילון ואחרים, הפרדת פסולת אורגנית – במקור או במתקן המיזן? מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית ואוניברסיטת חיפה, אוקטובר 2021; עמיעד לפידות, ראש תחום פסולת וקיימות באדם טבע ודין, שיחת טלפון, 22 בנובמבר 2021.

¹⁵ המשרד להגנת הסביבה, אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2021-2030, דצמבר 2020, עמ' 123.

¹⁶ **השבה** היא ייצור אנרגיה מפסולת. כאן הכוונה ל-RDF: עיבוד פסולת לחומר דלקי שמתאים לשרפה המשמש בתעשיות שונות כתחליף לדלקים פוסיליים מתכלים.

¹⁷ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פסולת שנאספה ברשויות המקומיות 2014-2020, פסולת ביתית ומסחרית שהועברה למחזור והשבה לפי חומרים ממוחזרים נבחרים, מחוז ונפה; פסולת ביתית ומסחרית שנאספה, והועברה למחזור והשבה לפי אופן הפרדה, מחוז ונפה, 5 באוקטובר 2021. הנתונים לשנת 2020 אינם סופיים וייתכן שישתנו בעתיד. הפסולת שהועברה למחזור מורכבת מהחומרים האלה: נייר, קרטון, פלסטיק, מתכת, זכוכית, חומר אורגני וגזם; בהשבה הכוונה ל-RDF, וראו הע' 16. תומר כהן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיחת טלפון, 19 בדצמבר 2021.

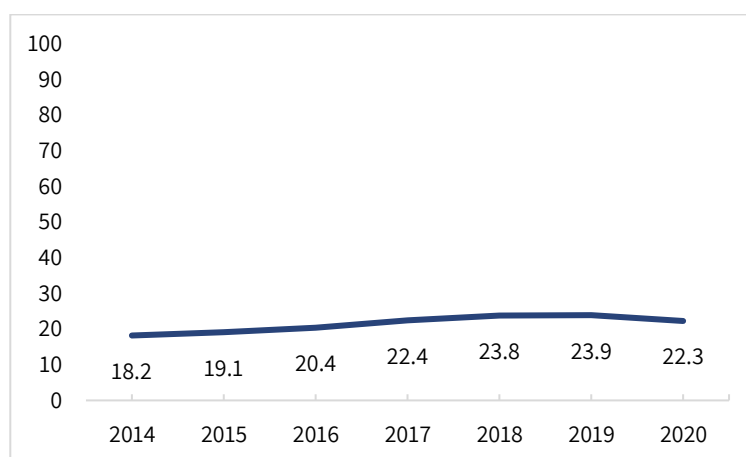
¹⁸ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פסולת שנאספה ברשויות המקומיות 2014-2020, פסולת ביתית ומסחרית שנאספה, והועברה למחזור והשבה לפי אופן הפרדה, מחוז ונפה, 5 באוקטובר 2021. הנתונים לשנת 2020 אינם סופיים וייתכן שישתנו בעתיד.

תרשים 2: שיעורי הפסולת העירונית שהועברה להטמנה, מחזור והשבה ב-2020

להלן נתוני הלמ"ס על שיעור הפסולת העירונית שהועברה למחזור והשבה בשנים 2020-2014.

תרשים 3: שיעור הפסולת העירונית שהועברה למחזור והשבה, באחוזים, בשנים

¹⁹ **2020-2014**



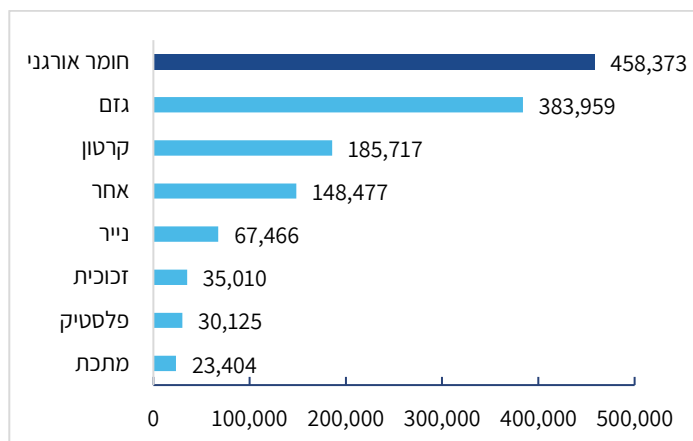
בשנים 2019-2014
היתה עלייה בשיעור
הפסולת העירונית
המועברת למחזור
והשבה מ-18.2%
ל-23.9%, וב-2020
השיעור ירד ל-22.3%

מהתרשים אפשר ללמוד שבשנים 2019-2014 היתה עלייה בשיעור הפסולת העירונית המועברת למחזור והשבה, מ-18.2% ב-2014 ל-23.9% ב-2019, וב-2020 השיעור ירד ל-22.3%.

להלן נתוני הלמ"ס על כמות הפסולת האורגנית שהועברה למחזור לעומת חומרים אחרים שהועברו למחזור והשבה ב-2020.

¹⁹ שם; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, [פסולת ביתית ומסחרית שהועברה למחזור והשבה לפי חומרים ממוחזרים נבחרים, מחוז ונפה](#), פורסם: 5 באוקטובר 2021. הנתונים לשנת 2020 אינם סופיים וייתכן שישנו בעתיד.

תרשים 4: פסולת עירונית שהועברה למחזור והשבה לפי חומרים ממוחזרים, 2020²⁰



לפי הלמ"ס, ב-2020
הועברו למחזור
458,373 טונות
פסולת אורגנית. לפי
המשרד להגנת
הסביבה,
כ-523,000 טונות
חומר אורגני
מועברות למחזור
בשנה במוצע

מהתרשים אפשר ללמוד **שהפסולת האורגנית שהועברה למחזור ב-2020 (458,373 טונות) היתה 34% מכלל הפסולת העירונית שהועברה למחזור והשבה** (1,322,531 טונות). כלומר, הפסולת האורגנית היא החומר שמוחזר בכמות הגדולה ביותר ביחס לשאר החומרים מהפסולת העירונית ב-2020. מהשוואה לנתוני הלמ"ס מהשנים הקודמות מתברר שבשנים 2014-2018 היתה עלייה בשיעור הפסולת האורגנית מתוך הפסולת העירונית המועברת למחזור והשבה, מ-20% ב-2014 ל-39% ב-2018, אך בשנים 2019 ו-2020 הייתה ירידה ל-38% ו-34% בהתאמה.

לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, כ-523,000 טונות חומר אורגני שמקורו בפסולת מעורבת מועבר למחזור בשנה במוצע. חלק מהחומר הופך לחומר אורגני מטופל, וחלקו מועבר להטמנה כפסולת מטופלת.²¹

כשמשווים את כמות הפסולת האורגנית שהועברה למחזור והשבה ב-2020 (כ-460,000 טונות לפי הלמ"ס) לכמות המשוערת של פסולת אורגנית מתוך כלל הפסולת העירונית (כ-2 מיליון טונות), מתברר שרק כ-23% מהפסולת האורגנית שנאספה ברשויות המקומיות טופלו במחזור, והשאר הועברו להטמנה ללא טיפול.

להלן סיכום כמויות הפסולת העירונית ב-2020 – פסולת שאינה אורגנית, פסולת אורגנית שלא הועברה למחזור ופסולת אורגנית שהועברה למחזור – לפי נתוני הלמ"ס שהוצגו לעיל.

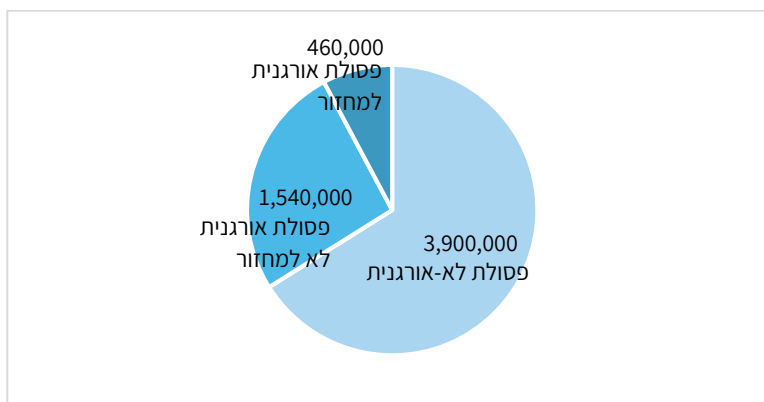
מתוך כ-2 מיליון
טונות פסולת אורגנית
בפסולת העירונית,
רק כ-23% טופלו
במחזור, והשאר
הועברו להטמנה ללא
טיפול

²⁰ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, [פסולת שנאספה ברשויות המקומיות 2014-2020, פסולת ביתית ומסחרית שהועברה למחזור והשבה לפי חומרים ממוחזרים נבחרים, מחוז ונפה](#), 5 באוקטובר 2021. הנתונים לשנת 2020 אינם סופיים וייתכן שישתנו בעתיד. "אחר" – ברובו RDF, עיבוד פסולת לדלק.

²¹ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2021-2030](#), דצמבר 2020, עמ' 40.

תרשים 5: הפסולת העירונית ב-2020 – פסולת שאינה אורגנית, פסולת אורגנית שלא

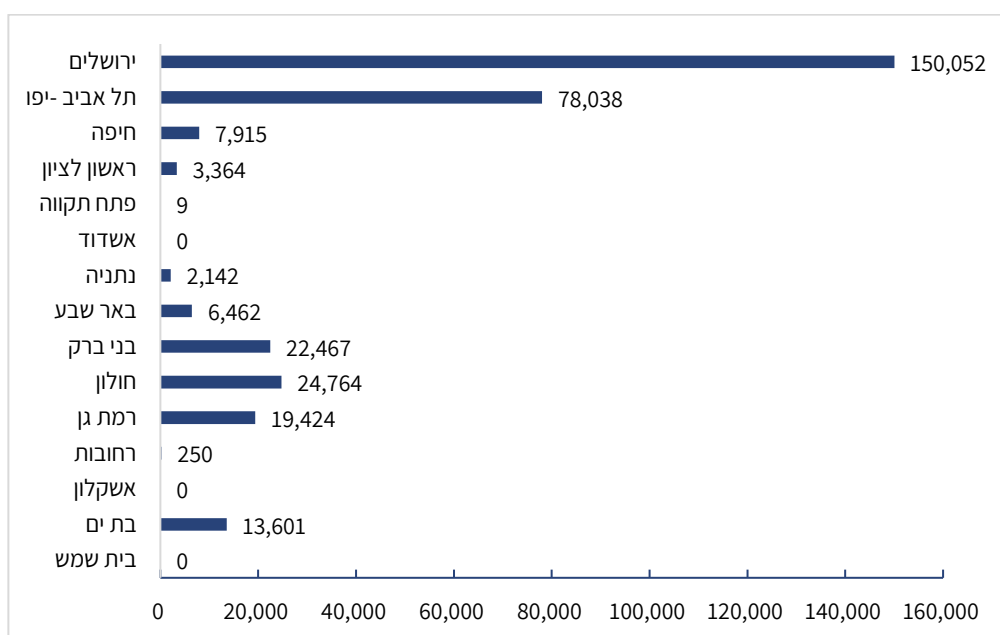
הועברה למחזור ופסולת אורגנית שהועברה למחזור (בטונות)



מהתרשים אפשר ללמוד שמתוך כ-5.9 מיליון טונות פסולת עירונית שנאספה ב-2020, כ-2 מיליון טונות היו פסולת אורגנית (כ-35% מהפסולת העירונית), ומתוכה כ-460,000 טונות (כ-23% מהפסולת האורגנית) הועברו למחזור.

הפסולת האורגנית מטופלת בצורה שונה ברשויות מקומיות שונות. להלן נתוני הלמ"ס על כמות הפסולת האורגנית שהועברה למחזור והשבה בערים שבהן יותר מ-100,000 תושבים. הערים מסודרות לפי גודל האוכלוסייה בסדר יורד.

תרשים 6: פסולת אורגנית שהועברה למחזור והשבה בטונות, בערים גדולות, 2020²²



יש הבדלים ניכרים בין הערים הגדולות באופן הטיפול בפסולת אורגנית. הערים שבהן העבירו ב-2020 כמויות גדולות יחסית של פסולת אורגנית למחזור הן ירושלים, תל אביב, בני ברק, חולון, רמת גן ובת ים

²² הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, [פסולת שנאספה ברשויות המקומיות 2014-2020](#), פסולת ביתית ומסחרית לפי מעמד מוניציפלי ואופן טיפול, 5 באוקטובר 2021. הנתונים לשנת 2020 אינם סופיים וייתכן שישתנו בעתיד.

מהתרחשים אפשר ללמוד שיש הבדלים גדולים בין הערים הגדולות באופן הטיפול בפסולת אורגנית. ההבדלים נובעים בין השאר ממאפייני הערים (גודל האוכלוסייה, סוג הפסולת שמייצרים בהן) וממאפייני הטיפול בפסולת. **ערים שבהן מעבירים כמויות גדולות של פסולת אורגנית למחזור הן ירושלים, תל אביב, בני ברק, חולון, רמת גן ובת ים.** הכמויות הגדולות של הפסולת האורגנית שמועברות למחזור בירושלים קשורות בין השאר לפעילות מתקן המיון גרין-נט (שהחל לפעול ב-2015), שמפריד גם פסולת אורגנית (יצוין שפסולת שמופרדת במתקן מיון איכותית פחות מפסולת שמופרדת במקור, וראו להלן). הערים האחרות מעבירות כמויות קטנות יותר של פסולת אורגנית למחזור, או אינן מעבירות כלל (ערים שאינן ממחזרות פסולת אורגנית כלל: אשדוד, אשקלון ובית שמש). מנתוני הלמ"ס על הטיפול בפסולת בערים אלו בשנים קודמות מתברר שיש ערים שבהן לא מעבירים פסולת אורגנית למחזור כיום אך העבירו פסולת כזאת למחזור בשנים קודמות; אולי הן עשו זאת במסגרת התוכנית הקודמת להפרדה במקור, שהופסקה (ראו להלן).

מתוך כ-7.4 מיליון
טונות פסולת
עירונית, תעשייתית
וחקלאית שמוחזרו
במפעלי מחזור
ב-2020, כ-1 מיליון
טונות היו פסולת
אורגנית

נוסף על הפסולת העירונית, מיוצרת פסולת תעשייתית וחקלאית. כמות הפסולת האורגנית החקלאית המיוצרת בשנה היא כ-7,435,000 טונות; חלקה מגיע למחזור במתקני קומפוסט ומשווק כקומפוסט לחקלאות.²³ לפי נתוני הלמ"ס, **מתוך 7,406,355 טונות של פסולת עירונית, תעשייתית וחקלאית מסוגי חומרים שונים שמוחזרו במפעלי מחזור ב-2020, 1,070,231 טונות היו פסולת אורגנית.**²⁴ במסמך זה יתרכז הדיון בפסולת האורגנית העירונית ולא החקלאית.

1.3 אמצעים לטיפול בפסולת אורגנית

להלן תיאור האמצעים להפרדת פסולת ולטיפול בפסולת האורגנית בישראל. לפירוט מתקני המיון והטיפול הפעילים והמתוכננים ראו בנספח.

הפרדה במקור: לפי המשרד, רק **שמונה רשויות מקומיות מקיימות כיום הפרדה במקור וקומפוסטציה מקומית של פסולת אורגנית** (כפר סבא וזיכרון יעקב והמועצות האזוריות מטה

שמונה רשויות
מקומיות מקיימות
הפרדה במקור
וקומפוסטציה
מקומית של פסולת
אורגנית

²³ אבי רדאי, ראש אגף סביבה חקלאית (אגרואקולוגיה) במשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון ודוא"ל, 30 בדצמבר 2021.

²⁴ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל 2021, [לוח 22.11, פסולת ממוחזרת, לפי סוג](#), 31 באוגוסט 2021. הנתונים לשנת 2020 אינם סופיים וייתכן שישתנו בעתיד. בנתונים על החומרים הממוחזרים נכללות הן פסולת מהרשויות המקומיות (פסולת ביתית ומסחרית) והן פסולת תעשייתית (כולל פסולת חקלאית). בנתונים על החומר האורגני נכללות, כאמור, פסולת חקלאית, ומאז שנת 2012 לא נכלל חומר אורגני שאינו ראוי למחזור. תומר כהן, תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיחת טלפון, 10 בנובמבר 2021.

אשר, משגב, מגידו, עמק חפר, עמק יזרעאל וגליל עליון). רשויות אלו מפרידות עד 14% מכלל הפסולת ומספקות כ-14,000 טונות חומר אורגני בשנה.²⁵

להלן יוצג כמקרה בוחן הטיפול בפסולת במועצה המקומית זיכרון יעקב.²⁶

מקרה בוחן: זיכרון יעקב

בזיכרון יעקב מפרידים פסולת במקור זה כעשר שנים. התושבים משליכים את הפסולת האורגנית לפח חום ואת הפסולת היבשה – לפח ירוק. כיום יש פריסה של פחים חומים בכל היישוב (שבו כ-24,000 תושבים), הן בבתי פרטיים צמודי קרקע והן בבנייה רוויה, וגודל הפח החום מותאם לסוג המבנה. הפח החום מפונה פעמיים בשבוע, וכדי למנוע ריחות ולספוג נוזלים מניחים בכל פח ריפוד של גזם ומעודדים את התושבים להשליך לפח חומרים אורגניים נוספים שסופגים נוזלים (כמו דשא או קרטוני ביצים). הרשות המקומית אחראית לרכישת הפחים ופינויים, לניהול הפרויקט ולהדרכה לתושבים חדשים או למי שאינם מפרידים את הפסולת כמו שצריך. **להערכתה של טליה מבור, מנהלת מחלקת איכות הסביבה בזיכרון יעקב, 60%-70% מהתושבים מפרידים את הפסולת האורגנית. הפרדת הפסולת הביאה לכך שאף שאוכלוסיית היישוב גדלה בשנים האחרונות, לא היה גידול בכמויות הפסולת המיוצרות ביישוב** בהתאמה לגידול באוכלוסייה. לדברי מבור, המהלך גרם הן להפחתת הפסולת היבשה (בזכות הפרדת הפסולת האורגנית), והן להפחתה בייצור כלל הפסולת על ידי הציבור. בקרוב יתחילו להפריד פסולת גם במרכז המסחרי של היישוב, ומצפים שהפסולת האורגנית משם תהיה באיכות טובה.

הפסולת האורגנית העירונית של זיכרון יעקב מפונה למתקן לטיפול בפסולת אורגנית בעמק חפר (אתר עיכול אנאירובי – ראו פירוט בעניין זה להלן), והגזם של היישוב מפונה לאתר קומפוסט. זה כעשר שנים פועלים להקים סמוך ליישוב מתקן קומפוסט לטיפול בגזם ובפסולת אורגנית שהופרדה בצורה איכותית. המתקן, שאמור להיפתח בקרוב, הוקם על ידי חברה פרטית, והיא תנהל אותו בשיתוף הרשות המקומית. ואולם, רוב הפסולת האורגנית המופרדת ביישוב אינה מופרדת באיכות מספקת, ותמשיך להישלח לעמק חפר. מבור מציינת שהקמת המתקן לטיפול בגזם הייתה מלווה בחסמים ביורוקרטיים שקשורים להיתרי בנייה וסוגיות תכנון ובחסמים ביורוקרטיים במכרזים להקמת מתקנים של המשרד (למשל, המכרזים מיועדים בדרך כלל למפעלים גדולים, שיכולים לטפל בכמויות גדולות של פסולת, אבל לעיתים מתבקש לתמוך במפעלים קטנים שמטפלים בכמויות קטנות).

²⁵ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021; המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020, עמ' 34.

²⁶ טליה מבור, מנהלת מחלקת איכות הסביבה במועצה המקומית זיכרון יעקב, שיחת טלפון, 2 בדצמבר 2021.

פסולת עירונית שלא
הופרדה במקור
מטופלת במתקני מיון
המפרידים חלקית
את הרכיבים
האורגניים מהפסולת
המעורבת

עיכול אנאירובי הוא
תהליך ביולוגי טבעי
של פירוק חומר
אורגני ללא חמצן,
ובתוך כך ייצוב
החומר וצמצום
תכולת המוצקים בו

הפרדה במתקני מיון: הפסולת העירונית שלא הופרדה במקור מטופלת במתקני מיון הפועלים בתחנות מעבר ומפרידים חלקית את הרכיבים האורגניים מהפסולת המעורבת. **כיום פועלים בישראל ארבעה מתקני מיון מתקדמים לפסולת המטפלים בפסולת אורגנית ושני מתקני מיון פשוטים**, שבהם איכות המיון נמוכה יותר. עד 2025 אמורים לקום שישה מתקני מיון נוספים.²⁷

מתקני עיכול אנאירובי: עיכול אנאירובי הוא תהליך ביולוגי טבעי של פירוק חומר אורגני ללא חמצן ובתוך כך ייצוב החומר וצמצום תכולת המוצקים בו. לתהליך זה שני תוצרים: ביוגז וחומר מעוכל. ביוגז הוא אנרגיה מתחדשת המורכבת בעיקר ממתאן ופחמן דו-חמצני המשמשת להפקת חשמל וחום, ומאפשרת לקבל כ-300-350 קוט"ש חשמל מכל טונה פסולת אורגנית מטופלת. חומר מעוכל (דיג'סטיט – digestate): אם המתקן קולט פסולת שהופרדה במקור, היא ניתנת למחזור כדשן חקלאי, בדרך כלל תוך הפרדה של מוצקים ונוזלים. המוצקים עוברים קומפוסטציה (במתקן נפרד) לקבלת תוצר קומפוסט תקני והנוזלים משמשים ישירות לדישון. אם המתקן קולט פסולת שהופרדה במתקן מיון, אפשר לייצב אותה אירובית במתקן קומפוסט ולהשתמש בה כחומר מילוי נופי או לכיסוי מטמנות, אך לפי התקן האירופי אין להגדיר אותה כקומפוסט. תהליך העיכול האנאירובי צורך אנרגיה מעטה יחסית, נעשה במערכות סגורות או מכוסות ויש לו השפעה סביבתית קטנה למדי. עם זאת, מדובר במתקן טכנולוגי שעלויות ההקמה שלו גבוהות ותחזוקתו מורכבת. ההכנסות מהמתקנים מתקבלות ממכירת אנרגיה, מכירת קומפוסט וגביית דמי כניסה. **כיום פועלים בישראל שני מתקנים לעיכול אנאירובי**, והם מקבלים פסולת אורגנית מופרדת במקור מיישובים סמוכים וכן פסולת של הפרשות בעלי חיים ופסולת חקלאית נוספת. בשנת 2019 טופלו במתקנים האלה 9% מהפסולת האורגנית המטופלת בישראל בשנה. מתוכנן לקום מתקן נוסף עד שנת 2025.²⁸

אתרי ייצור קומפוסט: בתהליך יצירת הקומפוסט חומרים אורגניים מן החי או מן הצומח עוברים פירוק ביולוגי המתבסס על מיקרואורגניזמים טבעיים בתנאים מבוקרים של **טמפרטורה, אוורור ורטיבות**. התוצר של התהליך הוא קומפוסט – חומר ללא ריח המשמש לטיוב קרקעות בחקלאות או כמצע לגידולים. יש שיטות ומתקנים שונים לייצור קומפוסט, החל משיטות פשוטות המבוססות על אוורור טבעי וכלה במתקנים סגורים שמזרימים אוויר בצורה

²⁷ המשרד להגנת הסביבה, אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021, דצמבר 2020, עמ' 33-34.

²⁸ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021; המשרד להגנת הסביבה, אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021, דצמבר 2020, עמ' 34-35, 169-170.

בתהליך יצירת
הקומפוסט חומרים
אורגניים עוברים
פירוק ביולוגי
המתבסס על
מיקרואורגניזמים
טבעיים בתנאים
מבוקרים של
טמפרטורה, אוורור
ורטיבות

רוב הפסולת
בישראל, ובכלל זה
הפסולת האורגנית,
מגיעה להטמנה

מבוקרת. **כיום פועלים בישראל שני מתקני טיפול לייצור קומפוסט מפסולת אורגנית, רובה פסולת שהופרדה במתקני מיון ורק שיעור זניח של פסולת שהופרדה במקור** (כאשר מקור הפסולת האורגנית הוא מיון, החומר עובר ייצוב כדי לעכל את החומר האורגני כדי שלא יפלוט מתאן במטמנה, אך אי-אפשר ליצור ממנו קומפוסט איכותי). כיום למתקנים האלה יש קיבולת של כ-600,000 טונות חומר אורגני בשנה, והם מטפלים ברוב הפסולת האורגנית המטופלת בישראל. עד 2025 מתוכננים לקום ארבעה מתקנים חדשים לייצור קומפוסט, שלושה בתמיכת המשרד (אבליים, דיה ועמנאל) ואחד כפרויקט PPP בשותפות המגזר הציבורי והפרטי (ראשון לציון).²⁹

אתרי הטמנה: כאמור, **רוב הפסולת העירונית בישראל, ובכלל זה הפסולת האורגנית, מגיעה להטמנה** – מתוך כ-2 מיליון טונות פסולת אורגנית עירונית, רק כ-23% מטופלים במתקני טיפול והיתר מוטמנים. רוב ההטמנה נעשית בדרום הארץ, בשל מקום המטמנות ומשום שאין מתקני מיון קרובים. **בשנת 2020 פעלו בישראל 11 מטמנות** (מטמנה נוספת, אשלים, נסגרה זמנית אך אמורה לחזור לפעילות) וקלטו 14,000 טונות בכל יום. בעתיד צפוי מחסור בשטחי הטמנה, והמשרד מתכנן הרחבה של שטחי ההטמנה לטווח הקצר (2021-2024), הבינוני (2024-2030) והארוך (2030-2040).³⁰

להלן סיכום של אמצעי הטיפול בפסולת האורגנית ב-2020 לפי הנתונים שהוצגו לעיל.

טבלה 1: אמצעי הטיפול בפסולת האורגנית ב-2020

אמצעי הטיפול בפסולת האורגנית	מספר האתרים או המתקנים	כמות הפסולת המטופלת
הפרדה במקור	8 רשויות מקומיות	מפרידות עד 14% מהפסולת שלהן ומספקות כ-14,000 טונות חומר אורגני בשנה
מיון	6 מתקנים	
עיכול אנאירובי	2 מתקנים	9% מהפסולת האורגנית המטופלת בשנה
קומפוסט	2 מתקנים	600,000 טונות פסולת אורגנית בשנה
הטמנה	11 מטמנות	14,000 טונות ביום

²⁹ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021; המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020, עמ' 34, 170-172.

³⁰ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020, עמ' 32, 40-41; המשרד להגנת הסביבה, מצגת של תוכנית היישום למדיניות הפסולת החדשה, 2021.

1.4 עלויות הטיפול בפסולת האורגנית

עלויות הטיפול בפסולת (ובכלל זה הפסולת האורגנית) מתחלקות לעלויות ישירות ולעלויות חיצוניות, כלומר עלות פינוי הפסולת והפעלת המתקנים מצד אחד ועלות הנזקים הסביבתיים הנגרמים במהלך הטיפול בפסולת מצד שני. להלן יוצגו שני ההיבטים תוך התמקדות בפסולת האורגנית.

עלויות הטיפול הישירות בפסולת האורגנית תלויות בשלבי הטיפול (האיסוף והפינוי על ידי הרשויות המקומיות לעומת הטיפול במתקני הטיפול), בשיטות הטיפול (הטמנה, קומפוסטציה ועיכול אנאירובי), ובמרחק השינוע לאתרי ההטמנה והטיפול. להלן הערכות עלות של הטיפול בפסולת לפי המשרד להגנת הסביבה, לפי נתוני דצמבר 2020. חשוב לציין שמדובר בעלות ממוצעת, ויש פערים ניכרים בעלויות בין הרשויות המקומיות, שנובעים ממקום גיאוגרפי, מגודל הרשות, מיעילות התפעול ועוד.

טבלה 2: עלויות הטיפול בפסולת ובפרט פסולת אורגנית³¹

שיטת הטיפול	כמות פסולת בשנה בממוצע (בטונות)	עלות ממוצעת לטונה פסולת (בש"ח)
איסוף ופינוי על ידי הרשות המקומית לתחנות מעבר ולמתקני מיון	5.9 מיליון	350 ³²
מיון ומעבר	2.6 מיליון	72
עיכול אנאירובי וקומפוסטציה	כ-500,000	145 בממוצע: 170 בעיכול אנאירובי, 150 בקומפוסטציה
הטמנה ישירה של פסולת מעורבת	1.17 מיליון	240 (128 ³³ היטל הטמנה, 70 דמי טיפול, 42 הובלה)
הטמנה של פסולת לאחר מיון וטיפול	2.85 מיליון	328 ³⁴ (128 היטל הטמנה, 200 דמי כניסה והובלה)

³¹ המשרד להגנת הסביבה, אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2021-2030, דצמבר 2020, עמ' 42-43.

³² העלות ממוצעת של כל הפסולת העירונית הנאספת מסוגים שונים – המגזר הביתי והמגזר המוסדי (כולל פסולת אורגנית) והפסולת הנאספת בהפרדה (מכלי משקה, פסולת אלקטרונית ועוד).

³³ חישוב העלויות של המשרד התבסס על היטל ההטמנה של 128 ש"ח (כולל מע"מ) לטונה פסולת מעורבת, אורגנית או יבשה (נכון לינואר 2020); היטל ההטמנה כולל מע"מ בינואר 2022 הוא 130 ש"ח. חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984; המשרד להגנת הסביבה, מחזור פסולת, הטמנת פסולת, היטל הטמנה, כניסה: 13 בינואר 2022.

³⁴ רוב אתרי ההטמנה הגדולים הם בדרום הארץ, ולכן עלות ההטמנה עבור הרשויות בצפון גבוהה מהעלות עבור הרשויות במרכז, ועוד יותר מהעלות עבור הרשויות בדרום: עלות ההטמנה עבור רשויות בצפון היא כ-330 ש"ח לטונה, עבור רשויות במרכז – כ-280 ש"ח לטונה ועבור רשויות בדרום – כ-210 ש"ח לטונה. המשרד להגנת הסביבה, אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2021-2030, דצמבר 2020, עמ' 43.

עלויות הטיפול הישירות בפסולת האורגנית תלויות בשלבי הטיפול, בשיטות הטיפול ובמרחק השינוע לאתרי הטיפול. יש פערים ניכרים בעלויות בין הרשויות המקומיות

עלות הטיפול בפסולת אורגנית במתקני עיכול אנאירובי וקומפוסטציה, ללא עלות האיסוף והפינוי ועלות המיון והמעבר, נמוכה יותר מעלות ההטמנה

לפי הטבלה אפשר לראות שעלות הטיפול בפסולת אורגנית במתקני עיכול אנאירובי וקומפוסטציה (ללא עלות האיסוף והפינוי ועלות המיזון והמעבר) נמוכה יותר מעלות ההטמנה (שנכללים בה היטל ההטמנה, דמי כניסה והובלה), הן בהטמנה ישירה והן בהטמנה לאחר מיזון וטיפול (ללא עלות האיסוף והפינוי ועלות המיזון והמעבר).

העלויות החיצוניות של הטיפול בפסולת, דהיינו הנזקים הסביבתיים הנגרמים במהלך הטיפול בפסולת, תלויות בסוג הטיפול. להלן סיכום העלות בש"ח של פליטת גזי החממה עקב הטיפול בפסולת אורגנית בשיטות הטיפול השונות לפי חישוב של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2019 (בעיכול אנאירובי, שבו מיוצר חשמל, הופחת החיסכון בייצור החשמל מעלות הפליטות הישירות של גזי חממה).³⁵

טבלה 3: עלות פליטת גזי החממה עקב הטיפול בפסולת בשיטות שונות³⁶

סוג הטיפול	עלות פליטת גזי החממה (בש"ח לטונה פסולת)
הטמנה	173
קומפוסט פתוח ומכוסה	38
קומפוסט סגור	29
עיכול אנאירובי	-11

לפי חישוב העלות של פליטת גזי החממה, כלומר הנזקים הסביבתיים הנגרמים מהטיפול בפסולת, ההטמנה היא השיטה המזיקה ביותר והעיכול האנאירובי הוא השיטה הכי פחות מזיקה

בטבלה אפשר לראות שלפי חישוב העלות של פליטת גזי החממה תוך החשבת החיסכון בייצור חשמל כאשר הדבר רלוונטי (עיכול אנאירובי), ההטמנה היא השיטה המזיקה ביותר והעיכול האנאירובי הוא השיטה הכי פחות מזיקה.

2. מדיניות הטיפול בפסולת האורגנית בישראל

2.1 החלטות ממשלה וחקיקה

בישראל אין חקיקה מקיפה שמסדירה את הטיפול בפסולת בכלל ובפסולת האורגנית בפרט. ואולם, במשך השנים התקבלו החלטות ממשלה וחוקים חוקים, חלקם בתחום שינויי

³⁵ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2021-2030](#), דצמבר 2020, עמ' 79-81.

³⁶ שם, עמ' 80-89.

האקלים, הקשורים בין השאר לפסולת העירונית והאורגנית, וחלקם ישירות בתחום הפסולת העירונית והאורגנית.³⁷

לנוכח הקשר בין הטמנת פסולת אורגנית לא מטופלת לפליטות גז המתאן, הממשלה הציבה יעדים להפחתת פליטות גזי החממה, שמקורן בין השאר בפסולת העירונית המוטמנת, בהחלטת הממשלה מס' 171 מיולי 2021, "מעבר לכלכלה דלת פחמן".³⁸ בהחלטה נקבע יעד לאומי להפחתת פליטות גזי חממה: כמות הפליטות השנתית בשנת 2030 תהיה 58 מיליון טונות (הפחתה של 27% לפחות ביחס לפליטות שנמדדו ב-2015), וכמות הפליטות השנתית בשנת 2050 תהיה 12 מיליון טונות (הפחתה של 85% ביחס לפליטות שנמדדו ב-2015). בין השאר, בהחלטה נקבעו יעדי הפחתה של פליטות שמקורן בתחום הפסולת העירונית המוצקה: עד לשנת 2030 יפחתו פליטות גזי חממה שמקורן בפסולת העירונית בהיקף של 47% לכל הפחות ביחס לפליטות שנמדדו בשנת 2015 (שהיו 5.5 מיליון טונות), ועד לשנת 2050 – בהיקף של 92% לכל הפחות ביחס לפליטות שנמדדו ב-2015.

התייחסות מפורשת לפסולת האורגנית מופיעה בהודעת המשרד להגנת הסביבה מאוקטובר 2021 על הצטרפותה של ישראל ליוזמה אמריקאית-אירופית לצמצום השפעות משבר האקלים ולהפחתה גלובלית של 30% מפליטות המתאן עד לשנת 2030. גז המתאן גורם נזק חמור לאקלים והוא מהגורמים העיקריים להתחממות כדור הארץ. השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג הצהירה כי בעקבות הצטרפות ישראל ליוזמה זו תפעל ישראל לצמצום הטמנת הפסולת, ובעיקר – צמצום הטמנת חומר אורגני, קידום חקיקה שתחייב טיפול בפסולת אורגנית לפני הטמנתה, הפרדה במקור של החומר האורגני ותמיכה בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת אורגנית. הדבר תואם את יעד ההפחתה של 47% בפליטות המתאן מפסולת שעוגן בהחלטת הממשלה 171.³⁹

³⁷ שם, עמ' 59-61.

³⁸ החלטה 171 של הממשלה ה-36, [מעבר לכלכלה דלת פחמן](#), 25 ביולי 2021. ההחלטה היא עדכון של החלטות ממשלה קודמות: החלטה 542 של הממשלה ה-34, [הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק](#), 20 בספטמבר 2015, והחלטה 1403 של הממשלה ה-34, [תוכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית](#), 10 באפריל 2016.

³⁹ המשרד להגנת הסביבה, [ישראל מצטרפת ליוזמה בין-לאומית בהובלה אמריקאית-אירופית להפחתה גלובלית של 30% מפליטות המתאן עד 2030](#), 6 באוקטובר 2021.

בישראל אין חקיקה מקיפה שמסדירה את הטיפול בפסולת בכלל ובפסולת האורגנית בפרט, אך יש החלטות ממשלה וחוקים העוסקים בפסולת העירונית והאורגנית

בהחלטת הממשלה מס' 171 מ-2021 נקבעו יעדים להפחתת פליטות גזי החממה, שמקורן בין השאר בפסולת העירונית המוטמנת

בהחלטת הממשלה
מס' 543 מ-2021
הוחלט על האצת
פרויקטי תשתיות
להפחתת גזי חממה.
ב-2021 דנה
הממשלה בתוכנית
להתמודדות עם
שינויי האקלים
העוסקת בין השאר
בצמצום ההטמנה
ובחובת הטיפול
בפסולת האורגנית

ב-24 באוקטובר 2021 קיבלה הממשלה את החלטה מס' 543, העוסקת בהאצת תשתיות במסגרת המאבק בשינויי האקלים,⁴⁰ ומורה על הקמת צוות משימתי של מנכ"ל משרדי ממשלה להאצת פרויקטי תשתיות בעלי חשיבות לאומית לצורך הפחתת גזי חממה ועמידה ביעדי המעבר לכלכלה דלת פחמן והמאבק במשבר האקלים ולהסרת חסמים לביצועם. פרויקטים אלו בתחומי האנרגיה, הפסולת והמחזור עשויים להיות רלוונטיים לטיפול בפסולת האורגנית.⁴¹ באותו מועד דנה הממשלה בתוכנית להתמודדות עם שינויי האקלים (תוכנית שהוגשה לנשיא המדינה ב-25 באוקטובר), ונקבעו בה בין השאר הצעדים האלה: **עידוד המחזור, חובת טיפול בפסולת אורגנית וקביעת סטנדרטים מחייבים לשימוש בחומר המטופל, הפרדה במקור, צמצום הטמנת פסולת, איסור הטמנת פסולת לא ממוינת ופסולת אורגנית לא מטופלת, הפחתה במקור של פסולת**, תוכנית לצמצום של בזבז מזון, תוכנית להפחתת פסולת פלסטיק ותוכנית לרכש ירוק.⁴²

על סמך החלטה מס' 171 של הממשלה מיולי 2021 שהוזכרה לעיל, שלפיה תוגש בתוך שישה חודשים תוכנית ליישום היעדים שנקבעו בהחלטה לאישור הממשלה, הממשלה אישרה במרץ 2022 את החלטה מס' 1282, התוכנית הלאומית למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ופליטות גזי החממה בישראל – תוכנית יישום.⁴³ ההחלטה מסתמכת על הצעדים שנקבעו בהחלטות הקודמות שהוזכרו לעיל – התוכנית להתמודדות עם שינויי האקלים והחלטה מס' 543 של הממשלה, שתיהן מאוקטובר 2021.

כאמור, הטיפול בפסולת העירונית בישראל אינו מוסדר בהסדר חקיקה מקיף, וההסדרים המחייבים לעניין סילוק פסולת ותפעול האתרים לטיפול בפסולת פזורים בחוקים ותקנות שונים. כיום אין חקיקה העוסקת ישירות בטיפול בפסולת אורגנית, אך יש חוקים העוסקים בה בעקיפין.

כאמור, פסולת אורגנית שמוטמנת ללא טיפול גורמת לפליטת גז מתאן. כדי להפחית הטמנה של פסולת לא מטופלת (ובכלל זה פסולת אורגנית) נקבעה בתיקון מ-2007 לחוק שמירת

⁴⁰ החלטה 543 של הממשלה ה-36, האצת תשתיות במסגרת המאבק בשינויי האקלים, 24 באוקטובר 2021.

⁴¹ להרחבה בנושא משבר האקלים ואמצעי המדיניות בישראל ראו: יהודה טרואן, לקראת ועידת האקלים בגלזגו 2021: משבר האקלים ואמצעי המדיניות בעולם ובישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 31 באוקטובר 2021.

⁴² ממשלת ישראל, תוכנית יישום לאומית להתמודדות עם משבר האקלים 2022-2026, 25 באוקטובר 2021.

⁴³ החלטה 1282 של הממשלה ה-36, תוכנית לאומית למניעה ולצמצום של זיהום האוויר ופליטות גזי החממה בישראל – תוכנית יישום, 14 במרץ 2022.

כדי לקדם את
המחזור כאמצעי
עדיף על הטמנה,
נקבע בחוק איסוף
ופינוי פסולת למחזור,
התשנ"ג-1993, שעל
הרשויות המקומיות
לספק תשתית
לאיסוף פסולת
למחזור. בפועל,
הרשויות אינן עומדות
ביעדי המחזור
והמשרד אינו עורך
על כך בקרה

לשם השוואה,
באיחוד האירופי רק
28% בממוצע
מהפסולת העירונית
מועברים להטמנה.
בדירקטיבה
האירופית נקבעו
יעדים למחזור פסולת
עירונית ולאיסוף
נפרד של הפסולת
האורגנית

הניקיון, התשמ"ד-1984, חובת תשלום של היטל הטמנה עבור כל טונה פסולת מוטמנת.⁴⁴
כספי היטל ההטמנה מופקדים בקרן לשמירת הניקיון (להלן: קרן הניקיון),⁴⁵ ומיועדים לשמש
לפיתוח, הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת, שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של
ההטמנה, ולמטרות אחרות שקשורות לטיפול בפסולת. ההכנסות מהיטל ההטמנה בחשבון קרן
הניקיון בשנים 2007-2020 היו 4.6 מיליארד ש"ח.⁴⁶

**כדי לקדם את המחזור כאמצעי עדיף על ההטמנה נקבע בחוק איסוף ופינוי פסולת
למחזור, התשנ"ג-1993,**⁴⁷ **שעל הרשויות המקומיות לספק תשתית לאיסוף פסולת
למחזור** – להקצות מקומות למתקני מחזור ולקבוע הסדרים לאיסוף ופינוי פסולת למחזור. כמו
כן, לפי תקנות איסוף ופינוי פסולת למחזור (חובת פינוי פסולת למחזור), התשנ"ח-1998,⁴⁸ על
ראשי הרשויות המקומיות לדווח אחת לשנה לשר להגנת הסביבה על כמויות הפסולת שהיו בהן,
וכן להפחית בהדרגה את כמויות הפסולת להטמנה ולהגדיל את כמויות הפסולת המפונות
למחזור. נקבע שהשיעור הרצוי של מחזור פסולת ברשויות יהיה 25% לפחות עד לסוף שנת
2007. **החוק והתקנות האלה אינם עוסקים ספציפית בפסולת אורגנית ולא נקבעו יעדי
מחזור לפי חומרים. בפועל, הרשויות המקומיות אינן עומדות ביעדי המחזור** (כאמור, שיעור
המחזור הכולל ברשויות המקומיות ב-2020 היה 22.3%, והיתר הועבר להטמנה). **המשרד
להגנת הסביבה אינו עורך בקרה על העמידה ביעדים האלה ואינו מקבל דיווחים ישירים
מהרשויות.**⁴⁹

**לשם השוואה, באיחוד האירופי רק 28% בממוצע מהפסולת העירונית מועברים
להטמנה.**⁵⁰ בדירקטיבה האירופית (דירקטיבת המסגרת לפסולת מ-2008), בתיקונים משנת
2018⁵¹ נקבעו יעדים לפסולת עירונית (סעיף 11, 2. (c,d,e)): עד שנת 2025 יהיה מחזור של
לפחות 55% מהפסולת העירונית (לפי משקל), עד שנת 2030 – 60%, ועד שנת 2035 – 65%.

⁴⁴ [חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984.](#)

⁴⁵ היטל ההטמנה וכספי הקנסות על עבירה על החוק מופקדים בקרן הניקיון בחשבון ייעודי, בנפרד מהכנסות אחרות.

⁴⁶ המשרד להגנת הסביבה, [הקרן לשמירת הניקיון, דוח שנתי 2020](#), יולי 2021.

⁴⁷ [חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"ג-1993.](#)

⁴⁸ המשרד להגנת הסביבה, [תקנות איסוף ופינוי פסולת למחזור \(חובת פינוי פסולת למחזור\), התשנ"ח-1998.](#)

⁴⁹ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2020-2030](#), דצמבר 2020, עמ' 69, 138.

⁵⁰ European Union, [European Regional Development Fund, Sustainable Waste Management in a Circular Economy](#), 2020.

⁵¹ [Directive \(EU\) 2018/851 amending Directive 2008/98/EC on waste.](#)

כמו כן נקבע שעד סוף שנת 2023 כל הפסולת האורגנית תיאסף בנפרד או תמוחזר במקור (קומפוסט). עוד נקבע (סעיף 9, 1. (g)) יעד של הפחתת ייצור פסולת המזון בהתאמה ליעדי הפיתוח בר-הקיימא של האו"ם:⁵² להפחית ב-50% את ייצור פסולת המזון לנפש ברמת הקמעונאים והצרכנים ולהפחית את הפסדי המזון לאורך כל שרשרת הייצור עד שנת 2030.⁵³

2.2 תוכניות קודמות של המשרד להגנת הסביבה

בעשור האחרון קידם המשרד להגנת הסביבה כמה תוכניות שנועדו לטפל בפסולת אורגנית – תוכנית שנועדה לקדם הפרדה במקור של פסולת אורגנית ותוכניות נוספות שעסקו בתחום התשתיות.

בשנים 2009-2015 קידם המשרד תוכנית להפרדה במקור של פסולת אורגנית ברשויות המקומיות.⁵⁴ בהיעדר חקיקה מחייבת, התוכנית פעלה באמצעות תמיכה כספית של המשרד ברשויות המקומיות שרצו להצטרף אליה. התמיכה הוקצתה מכספי קרן הניקיון, באמצעות שלושה קולות קוראים (בשנים 2009, 2010 ו-2012), לכ-53 רשויות מקומיות. לפי נתוני קרן הניקיון לשנת 2020, מתוך 500 מיליון ש"ח שהוקצו לתוכנית הועברו לרשויות כ-57%. הסיוע ניתן עבור רכישת כלי אצירה (פחים חומים) להפרדת הפסולת לשני זרמים, רכישת משאיות לאיסוף פסולת מופרדת במקור, פעילות פרסום והסברה ועוד. יש רשויות מקומיות שקיבלו תמיכה אך החליטו לפרוש מהתוכנית, יש רשויות שקיבלו תמיכה אך לא יישמו את התוכנית ויש רשויות שקיבלו תמיכה אך פריסת הפחים החומים בהם חלקית בלבד. **בנובמבר 2015 הכריז השר להגנת הסביבה דאז אבי גבאי על כישלון התוכנית**, שכן הושקעו בה מיליוני שקלים ללא תוצאות מספקות, והצהיר על תמיכתו בהפרדת פסולת במתקני מיון ובהעברתה למחזור ולהפקת אנרגיה.⁵⁵ **רוב הרשויות המקומיות שהצטרפו לתוכנית פרשו ממנה, וכיום רק שמונה רשויות מקומיות עדיין מפרידות פסולת אורגנית במקור.** לפי המשרד, מהתוכנית הוסקו המסקנות האלה: יש לקדם חקיקה מחייבת להפרדה במקור; יש להקים מתקני טיפול בפסולת האורגנית לפני פריסת התשתיות להפרדת פסולת ברשויות המקומיות; יש לתת גמישות

בשנים 2009-2015
קידם המשרד תוכנית
להפרדה במקור של
פסולת אורגנית
ברשויות המקומיות.
רוב הרשויות
שהצטרפו לתוכנית
פרשו ממנה, וכיום רק
שמונה רשויות עדיין
מפרידות פסולת
אורגנית במקור

⁵² שירי ספקטור בן-ארי, [יעדי פיתוח בר-קיימא של האו"ם \(SGDs\) – חומר רקע לקראת דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה](#), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 4 בנובמבר 2018.

⁵³ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2021-2030](#), דצמבר 2020, עמ' 62-63.

⁵⁴ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2021-2030](#), דצמבר 2020, עמ' 10.

⁵⁵ המשרד להגנת הסביבה, [הקצן לשמירת הניקיון, דוח שנתי 2020](#), יולי 2021; מבקר המדינה, [דוח ביקורת על השלטון המקומי לשנת 2016](#), "פרויקט הפרדה במקור של פסולת ביתית ברשויות המקומיות".

לרשויות המקומיות בבחירת מודל ההפרדה המתאים וכלי תמיכה מגוונים; יש צורך בתכנון לטווח ארוך והמשכיות של התוכניות.⁵⁶

לפי בדיקת מבקר המדינה ב-2016, בתוכנית היו ליקויים רבים במגוון היבטים של פעילותה, ובין השאר: תכנון התוכנית לא לווה בגיבוי של נתונים והערכות כלכליות ולא נעשה לטווח ארוך; שיתוף הפעולה של המשרד עם הרשויות המקומיות ועם משרדי ממשלה אחרים היה לקוי; פריסת הפחים החומים הייתה לא יעילה ולא מותאמת לצורכי הרשויות וללא שיתוף הציבור; היו קשיים בהסדרי פינוי הפסולת מהפח החום; איכות הפסולת המופרדת לא נמדדה; לא היו מספיק פתרונות קצה לטיפול בפסולת; התוכנית לא הביאה להפחתה בשיעור הטמנת הפסולת; לא קודמה תחרות בשוק הפסולת; לא היה פיקוח על העברה מסודרת של כספי היטל ההטמנה שהרשויות המקומיות משלמות בפועל לקרן הניקיון.⁵⁷

לפי מחקר של שירה דסקל (מהטכניון) והמרכז הבינחומי הרצליה) ואופירה אילון (מאוניברסיטת חיפה והטכניון), להפרדת הפסולת האורגנית במקור ברשויות המקומיות הייתה תרומה מזערית באחוזי המחזור, והיא ייקרה את עלות האיסוף והפינוי בשיעורים ניכרים.⁵⁸

לפי קרנית גולדווסר, מרכזת תחום הסביבה במרכז השלטון המקומי, הבעיות העיקריות בתוכנית היו מחסור באתרי קצה לקליטת החומר האורגני, איכות הפרדה נמוכה של הפסולת האורגנית, שהקשתה את קליטתה באתרי הטיפול המעטים הקיימים, הגברת הזיהום הסביבתי בעקבות תוספת משאיות לפינוי הפסולת האורגנית, הפסקה פתאומית של התוכנית וקשיים רבים של הרשויות המקומיות בתפעול התוכנית.⁵⁹

בעשור האחרון הקצה המשרד באמצעות קולות קוראים סיוע של 438 מיליון ש"ח להקמת מתקני טיפול בפסולת: תחנות מעבר ממיינות, מתקני קומפוסטציה, מתקני עיכול אנאירובי ומתקנים טיפול נוספים שאינם קשורים לפסולת אורגנית (בסך הכול כ-30 מתקנים קיבלו סיוע). מתוך הכספים האלה, עד ל-2016 הוקצו 249 מיליון ש"ח למתקני טיפול בפסולת אורגנית.

⁵⁶ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021.

⁵⁷ מבקר המדינה, [דוח ביקורת על השלטון המקומי לשנת 2016](#), "פרויקט הפרדה במקור של פסולת ביתית ברשויות המקומיות".

⁵⁸ שירה דסקל ואופירה אילון, [הטיפול בפסולת עירונית מוצקה בישראל: חסמים, הסרתם ומאצי דרך](#), [אקולוגיה וסביבה](#) 11(4), 2002, עמ' 12-6.

⁵⁹ קרנית גולדווסר, מרכזת תחום הסביבה במרכז השלטון המקומי, שיחת טלפון, 12 בינואר 2022.

לפי מבקר המדינה, בתוכנית היו ליקויים רבים במגוון היבטים של פעילותה, בין השאר בתכנון, בשיתוף הפעולה בין המשרד לרשויות המקומיות ובתפעול, והיא לא הגיעה להישגים של ממש

בעשור האחרון הקצה המשרד באמצעות קולות קוראים סיוע של 438 מיליון ש"ח להקמת מתקני טיפול בפסולת: תחנות מעבר ממיינות, מתקני קומפוסטציה, מתקני עיכול אנאירובי ומתקנים נוספים שאינם קשורים לפסולת אורגנית

בפועל, עד סוף 2020 הועברו תשלומי תמיכה בסך 49 מיליון ו-566,000 ש"ח לכלל המתקנים, שהם כ-11% מהסכום שהוקצה.⁶⁰

נוסף על כך, **המשרד מקדם פרויקט לטיפול בפסולת בשותפות המגזר הציבורי והפרטי (PPP)** באמצעות ועדת מכרזים בין-משרדית שמשותפים בה נציגי המשרד ונציגי משרד האוצר.⁶¹ פורסם מכרז להקמת מתקן קצה לעיכול אנאירובי של פסולת אורגנית שבו מחזור, הפקת אנרגיה וקומפוסטציה שמיועד לטפל ביותר מ-1,000 טונות פסולת עירונית מדי יום. במרכז נבחר זכיין – חברת zero waste – והחלה לפעול מינהלת מעקב להקמת המתקן. הזכיין נמצא בשלב התכנון המפורט, הוצאת היתר הבנייה והסגירה הפיננסית. עד סוף 2020 הועברו תשלומים בסך 34,095,000 מיליון ש"ח, ויש הקצאה רב-שנתית של 397,905,000 מיליון עד סוף 2030 שטרם חויבה, וכך סכום התמיכה הכולל בפרויקט הוא 432 מיליון ש"ח.⁶²

3. תוכנית המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת אורגנית

בדצמבר 2020 פרסם המשרד אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא לשנים 2021-2030 (להלן: האסטרטגיה). לפי האסטרטגיה ולפי תשובת המשרד על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת מדצמבר 2021, **המדיניות שהמשרד מקדם בנוגע לפסולת אורגנית היא למנוע הטמנה של פסולת אורגנית לא מטופלת ולעודד את המחזור של פסולת זו** (מדיניות זו נוגעת לפסולת אורגנית עירונית ולא לפסולת חקלאית). **לפי המשרד, יש לקדם הפרדה במקור של הזרם האורגני ולקדם טיפול בפסולת והפיכתה לחומר בעל ערך** (דשן או תוצר אחר). **היעד לשנת 2030 הוא פריסת 100% תשתיות להפרדת פסולת אורגנית במקור**. את הטיפול בפסולת המופרדת רצוי לעשות תחילה בעיכול אנאירובי, שבמהלכו מפיקים גז ודיג'סטיט, וכך יוצרים מקור לאנרגיה מתחדשת ומפחיתים פליטות גזי חממה, ולאחר מכן – בקומפוסטציה של תוצר העיכול האנאירובי לייצור דשן מיוצב לשימוש בחקלאות. כאמור, היעד לשנת 2030 הוא הפחתה של 47% בפליטות גזי החממה ממשק הפסולת ולשנת 2050 – 92%. עם זאת, במשרד סבורים, על סמך הניסיון שנצבר בעולם, **שגם אם תיעשה פריסה מלאה של תשתיות להפרדה במקור ברשויות המקומיות, שיעור מסוים של פסולת אורגנית עדיין יושלך לפח הירוק**. כדי

המשרד מקדם פרויקט לטיפול בפסולת בשותפות של המגזר הציבורי והפרטי (PPP) להקמת מתקן קצה לעיכול אנאירובי של פסולת אורגנית, שבו מחזור, הפקת אנרגיה וקומפוסטציה

בדצמבר 2020 פרסם המשרד אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא לשנים 2021-2030. מדיניות המשרד היא למנוע הטמנה של פסולת אורגנית לא מטופלת ולעודד את מחזור. המשרד מקדם פריסת תשתיות להפרדת פסולת אורגנית במקור, ובמקביל גם הקמת מתקני מיין והרחבת נפחי ההטמנה

⁶⁰ המשרד להגנת הסביבה, [הקבן לשמירת הניקיון, דוח שנתי 2020](#), יולי 2021; מבקר המדינה, [דוח ביקורת על השלטון המקומי לשנת 2016](#), "פרויקט הפרדה במקור של פסולת ביתית ברשויות המקומיות".

⁶¹ משרד האוצר, אגף החשב הכללי, [הסבר על ה-PPP](#), עידכון: 27 במאי 2020, כניסה: 22 בדצמבר 2021.

⁶² המשרד להגנת הסביבה, [הקבן לשמירת הניקיון, דוח שנתי 2020](#), יולי 2021.

למנוע הטמנה של חומר זה, הגורמת לפליטות גזי חממה, יהיה צורך למיין אותו ולטפל בו, ולכן **יש צורך גם במתקני מיון נוסף על מערך ההפרדה במקור**. כמו כן, עד להשגת היעדים של הפחתת ההטמנה יהיה צורך להרחיב את נפחי ההטמנה כדי להתמודד עם כמויות הפסולת הגדלות.⁶³

עם זאת, **המשרד מציין שאם תיעשה הפרדת פסולת אורגנית במקור במשקי הבית יהיה צורך בשני מערכי הובלה לפחות – לפסולת אורגנית ולפסולת לא אורגנית – ויידרשו יותר משאיות לאיסוף הפסולת** (נוסף על משאיות המפנות את פסולת האריזות מהפחים הכתומים ואת פסולת הנייר, הזכוכית והמתכת ממרכזי ההפרדה השכונתיים). הפסולת האורגנית נוטה להסריח, בייחוד באקלים הישראלי החם, ונדרש לפנותה לעיתים קרובות. **הגדלת מספר המשאיות לאיסוף פסולת תגרור עלויות ונזקים, ובהם פליטות מזהמי אוויר וגזי חממה**, גודש בכבישים, תאונות דרכים, בלאי תשתיות תחבורתיות ציבוריות ומפגעי רעש, אלא אם כן יוקמו מתקני מיון וטיפול קרובים יותר למקומות ייצור הפסולת.⁶⁴

להלן עמדות של חוקרים ואנשי מקצוע בדבר האסטרטגיה של המשרד. **עמיעד לפידות, ראש תחום פסולת וקיימות בארגון אדם טבע ודין, סבור שהאסטרטגיה של המשרד להפרדה מלאה במקור טובה**, בעיקר מפני שבפסולת האורגנית בישראל יש רטיבות גבוהה, הפוגעת באפשרות להפריד את הפסולת באופן מיטבי במתקני מיון. עם זאת, לדבריו, נדרשת תוכנית פעולה מפורטת כדי ליישם את התוכנית. **לפידות ממליץ להתחיל את הפרדת הפסולת תוך התמקדות במגזר המוסדי**, שבו קל יותר להפריד את הפסולת ולקבל פסולת אורגנית בכמויות גדולות (קל לגייס ליוזמה גופים מסחריים-מוסדיים יותר מאשר את הציבור הרחב; אפשר להכשיר מספר מצומצם של אנשים שיהיו אחראיים למוסדות שמייצרים הרבה פסולת אורגנית; מוסדות יכולים להשקיע במתקני טיפול פרטיים לפסולת האורגנית ולקבל בתמורה אנרגיה או דשן).⁶⁵ לדבריו, כיום לגופים המוסדיים אין תמריץ לעבור להפרדת פסולת, שכן עלות הפינוי של כלל הפסולת שלהם נמוכה. אפשר לשנות זאת על ידי תמריצים כלכליים, הטלת אגרת פינוי

⁶³ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020; נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021, שיחת טלפון, 21 בדצמבר 2021.

⁶⁴ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020, עמ' 82-83.

⁶⁵ עמיעד לפידות ואסף רוזנבלום, [מחזור פסולת אורגנית במגזר המסחרי-מוסדי, מפת הדרכים ליישום](#), אדם טבע ודין, ספטמבר 2019; אופירה אילון ואחרים, [הפרדת פסולת אורגנית – במקור או במתקן המיון?](#) מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית ואוניברסיטת חיפה, אוקטובר 2021.

המשרד מציין שאם
תופרד פסולת
אורגנית במקור יהיה
צורך להגדיל את
מספר המשאיות
לאיסוף פסולת,
והדבר ייקר את
האיסוף ויגרום
לפליטת מזהמי אוויר
וגזי חממה, לגודש
בכבישים ולבלאי
תשתיות

יש אנשי מקצוע
שסבורים
שהאסטרטגיה של
המשרד של הפרדה
במקור טובה, ושרצוי
להתמקד במגזר
המוסדי; יש מי
שסבורים שגישת
המשרד נוסתה בעבר
ולא הצליחה, ושיש
לאמץ שיטה של
הפקת אנרגיה
מפסולת

פסולת עודפת על מפעלים נוסף על הארנונה, כפי שעשו בכמה רשויות מקומיות, והעלאת היטל ההטמנה.⁶⁶

במחקר מ-2020 שנסקרה בו מדיניות הטיפול בפסולת בישראל ב-25 השנים האחרונות, **החוקרות שירה דסקל ואופירה אילון טוענות שהאסטרטגיה של המשרד מבוססת על העלאת עלות ההטמנה והפרדה במקור, גישות שהמשרד ניסה בעבר בלי הצלחה, לפי המחקר: עלות הטיפול בפסולת (פינוי וטיפול) עלתה במאות אחוזים בשנים 1996-2015, והניסיונות לקדם הפרדה במקור, הן של פסולת אורגנית והן של זרמים אחרים, לא הצליחו לגרום לירידה של ממש בהיקף הטמנת הפסולת. לעומת זאת, רשויות מקומיות שהקימו מתקנים שלא התאימו לגישת המשרד באותה עת ושקיבלו תמיכה מצומצמת מהמשרד או לא קיבלו תמיכה כלל, הצליחו להביא לצמצום ההטמנה (מתקן גרין-נט בירושלים ומתקן RDF בחיירה). החוקרות סבורות שיש לאמץ שיטה של הפקת אנרגיה מפסולת, שלפי המחקר היא השיטה הטובה ביותר הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית.**⁶⁷

במסמך מדיניות של מוסד שמואל נאמן שחתומות עליו אילון ודסקל וחוקרים נוספים, החוקרות קובעות **שיש הסכמה מקצועית רחבה שרצוי להפריד את הזרם האורגני משאר זרמי הפסולת ולטפל בו בקומפוסטציה או בעיכול אנאירובי, אך אין הסכמה בדבר שיטת ההפרדה - במקור או במתקן מיון.** אומנם כדאי לשאוף להפרדה במקור, שכן פסולת אורגנית שלא הופרדה במקור איכותית פחות, אבל ההפרדה במקור מורכבת מאוד, תלויה במשתנים רבים, ויש לה עלויות שאינן בהכרח הופכות את ההפרדה במתקני מיון ללא רצויה. למשל, הפרדה במקור אינה מבטיחה שהפסולת האורגנית שהופרדה תועבר למחזור; הפרדה במקור מגבירה את העומס על מערך פינוי הפסולת; בהפרדה במקור נדרשת פריסת פחים, השקעה רבה של התושבים והשקעה בהסברה מצד הרשויות. לפי מסמך המדיניות, טיפול נכון בפסולת האורגנית צריך להתבסס על תכנון משותף עם השלטון המקומי. התוכנית צריכה להיות גמישה ולהתאים למאפיינים של כל רשות מקומית. יש לראות בהפרדה במקור ובהפרדה במתקני המיון פתרונות משלימים ולא מתחרים. רצוי להתחיל את יישום התוכנית במגזר העסקי, שבו קל יותר להצליח,

⁶⁶ עמיעד לפידות, ראש תחום פסולת וקיימות באדם טבע ודין, שיחת טלפון, 22 בנובמבר 2021; עמיעד לפידות ואסף רוזנבלום, [מחזור פסולת אורגנית במגזר המסחרי-מוסדי, מפת הדרכים ליישום](#), אדם טבע ודין, ספטמבר 2019.

⁶⁷ שירה דסקל ואופירה אילון, [הטיפול בפסולת עירונית מוצקה בישראל: חסמים, הסרתם ומאצי דרך](#), [אקולוגיה וסביבה](#) 11(4), 2020, עמ' 12-6.

יש אנשי מקצוע
שסבורים שיש לראות
בהפרדה במקור
ובהפרדה במתקני
המיון פתרונות
משלימים ולא
מתחרים; יש מי
שמדגישים את חוסר
התיאום בין המשרד
לבין הרשויות
המקומיות ואת שינויי
המדיניות התכופים
של המשרד כגורמים
שמקשים על הצלחת
התוכניות של המשרד

ורצוי להתחיל את הפעילות בהקמת מתקני קצה ובבניית הסדרים תפעוליים ברשויות המקומיות, ורק בהמשך לפרוס כלי אצירה מתאימים. כמו כן יש להקצות מימון למחקרים שילוו את תהליך היישום על ידי איסוף נתונים וניתוחם ולנקוט פעולות לשיקום אמון הציבור.⁶⁸

לדברי קרנית גולדווסר, הבעיה המרכזית בתחום הפסולת היא שחלוקת האחריות לטיפול בפסולת בין המשרד לרשויות המקומיות אינה ברורה. אלה הבעיות המרכזיות שהיא מוצאת בתחום הפסולת האורגנית: שינויי מדיניות תכופים של המשרד אינם מאפשרים הצלחה של תוכניות, ובין השאר גורמים ליזמים לאבד אמון במשרד ולהימנע מהשקעה בפרייקטים שעשויים להתבטל (למשל הקמת מתקנים); קביעת המדיניות ללא שיתוף מלא של הרשויות המקומיות; קביעת המדיניות כמדיניות אחידה לכל הרשויות המקומיות ללא התחשבות בהבדלים ביניהן (בהתיישבות כפרית עם פחים נפרדים לכל בית אפשר לאתר תושבים שאינם מפרידים את הפסולת כמו שצריך ולהדריך אותם, שלא כמו בבניינים עירוניים, שמתגוררים בהם תושבים רבים). לדבריה, ייתכן שרצוי להתחיל את ההפרדה במקור במגזר המוסדי ולא במגזר הביתי, שכן בו יהיה קשה יותר להצליח.⁶⁹

לפי המשרד, הפעולות לקראת השגת היעדים שנקבעו בנוגע לפסולת האורגנית החלו בחלקן, ומתוכננות להימשך בשנים הקרובות, תוך התמקדות ברגולציה ובתמיכה כלכלית.⁷⁰ להלן הפעולות המתוכננות בתחומים אלו לצד עמדות גורמי המקצוע.

3.1 רגולציה

המשרד מקדם חקיקה להסדרת הטיפול בזרם הפסולת האורגנית (לפי המשרד, בכל הליכי החקיקה תיעשה הערכה של השפעות רגולציה – RIA).

הטיפול בפסולת האורגנית: בשלב הראשון תקודם חקיקה שתכלול הגבלות על הטמנת פסולת אורגנית, ובעיקר איסור הטמנת פסולת אורגנית לא מטופלת, והסדרה של השימוש בחומר האורגני המטופל לפסולת שהופרדה במקור ולפסולת שלא הופרדה במקור. השימוש בפסולת שלא הופרדה במקור יהיה מוגבל – לא יתאפשר להשתמש בה לחקלאות או לגינון. כמו

⁶⁸ אופירה אילון ואחרים, [הפרדת פסולת אורגנית – במקור או במתקן המיני?](#) מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית ואוניברסיטת חיפה, אוקטובר 2021.

⁶⁹ קרנית גולדווסר, מרכזת תחום הסביבה במרכז השלטון המקומי, שיחת טלפון, 12 בינואר 2022.

⁷⁰ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021; המשרד להגנת הסביבה, מצגת של תוכנית היישום למדיניות הפסולת החדשה, 2021.

המשרד מקדם
חקיקה שתכלול
הגבלות על הטמנת
פסולת אורגנית,
ובעיקר איסור הטמנת
פסולת אורגנית לא
מטופלת, והסדרה של
השימוש בחומר
האורגני המטופל;
הטיפול בפסולת
אורגנית שלא
הופרדה במקור לא
ייחשב מחזור

כן, **הטיפול בפסולת אורגנית שלא הופרדה במקור לא ייחשב מחזור** (שכן לצורך חילוץ פסולת אורגנית נקייה ממתקני מיון מאבדים חומר אורגני רב, והתוצר איכותי פחות משל פסולת אורגנית שהופרדה במקור). המשרד אמור להגיש את תוכנית החקיקה לפני סוף 2022.⁷¹

היטל ההטמנה: במשרד בוחנים את עדכון גובה היטל ההטמנה. כאמור, לטיפול בפסולת האורגנית יש השלכות מזיקות המתבטאות בפליטת גזי חממה (ופליטות מזהמות למים ולקרקע) עקב הטמנת הפסולת. יש לגלם את העלויות האלה בהיטל ההטמנה או בהיטל פליטת פחמן כדי לקדם את הפחתת ההטמנה. **המשרד בוחן מיסוי פחמן ממגוון מקורות, ובכלל זה מהטמנת פסולת**, ואמור להגיש את המלצותיו לפני סוף 2022.⁷² לפי האסטרטגיה, על פי מחקר שפורסם בחסות הנציבות האירופית ב-2012,⁷³ ככל שעלות ההטמנה גבוהה יותר, כך כמות גדולה יותר של פסולת מועברת לטיפול באמצעים של מחזור, השבה וקומפוסטציה, שהם במעלה היררכיית הטיפול בפסולת⁷⁴ (עלות ההטמנה מורכבת מהיטל ההטמנה, מדמי הכניסה למטמנות ומעלות החכירה מרשות מקרקעי ישראל). לפי המחקר, יש סיכוי גדול יותר להגיע לשיעור מחזור של 50% כשעלות ההטמנה הכוללת במדינה (או השיטה הזולה הקיימת) מתקרבת ל-100 יורו לטונה פסולת (לפי מחירי 2012). נכון לינואר 2022 היטל ההטמנה לטונה פסולת הוא 130 ש"ח (כולל מע"מ), והוא נמוך מהיטל ההטמנה במדינות אירופה המתקדמות. **אחד מכיווני הפעולה המומלצים באסטרטגיה הוא העלאת עלות ההטמנה.**⁷⁵ מנגד, העלאת עלות ההטמנה ללא צעדים משלימים של אכיפה ושל פתרונות קצה לפסולת עלולה להגביר את ההשלכה הפיראטית של פסולת ואת שרפת הפסולת הבלתי-חוקית. לפי דסקל ואילון, היטל ההטמנה לא תרם להעלאת שיעורי מחזור הפסולת.⁷⁶

חובת הפרדה במקור: בשלב השני, המתוכנן לטווח של שנתיים עד שלוש, תקודם חקיקה שתקבע חובת הפרדה במקור לרשויות המקומיות ולעסקים (המשרד מתכנן לקדם את

⁷¹ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021, שיחת טלפון, 21 בדצמבר 2021.
⁷² שם.

⁷³ European Commission, [Use of economic instruments and waste management performances](#), 2012.

⁷⁴ **היררכיית הטיפול בפסולת:** דרכי הטיפול המומלצות בפסולת הן, בסדר יורד, הימנעות והפחתה במקור, שימוש חוזר, הפרדת פסולת, מחזור, שרפת פסולת לייצור אנרגיה (השבה) והטמנה. שירי ספקטור-בן ארי, [יום הסביבה 2018: נושאים "חמים" על סדר-היום הסביבתי העולמי](#), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 3 ביוני 2018.

⁷⁵ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020, עמ' 93, 122, 127-128.

⁷⁶ שירי דסקל ואופירה אילון, [הטיפול בפסולת עירונית מוצקה בישראל: חסמים, הסרתם ומאצי דרך](#), [אקולוגיה וסביבה](#) 11(4), 2020, עמ' 12-6.

הטמנת פסולת
אורגנית גורמת
לפליטת גזי חממה,
וכדי להפחית את
ההטמנה יש לגלם את
העלויות האלה
בהיטל ההטמנה או
בהיטל פליטת פחמן.
המשרד בוחן מיסוי
פחמן מהטמנת
פסולת ובוחן את
האפשרות להעלות
את עלות ההטמנה

ההפרדה במקור הן במגזר הביתי והן במגזר מסחרי⁷⁷ במסגרת חקיקת מסגרת לפסולת. חקיקה זו תסדיר, בנוגע לכל זרמי הפסולת, את חובות האיסוף וההפרדה ואת חלוקת האחריות בין הגורמים הנוגעים בדבר ותקבע יעדים להשגה. התוכנית תיעשה בהתייעצות עם השלטון המקומי באמצעות הגופים המייצגים אותו – מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האזורי ופורום ה-15. מודל היישום של ההפרדה במקור יהיה באחריות הרשויות המקומיות, בהתאמה לאופיין ולצורכיהן. בעקבות הפקת לקחים מתוכניות קודמות, המשרד פועל כבר כעת לקידום הקמת תשתיות לטיפול בחומר האורגני (התמיכות זמינות כבר כעת), עוד לפני החלת החובה להפרדה במקור (ראו להלן).⁷⁸

התכנון לקבוע בחקיקה חובת הפרדה במקור והקביעה שטיפול בפסולת אורגנית שלא הופרדה במקור לא ייחשב מחזור מתבססים על עקרונות הדירקטיבות של האיחוד האירופי, שהותאמו לישראל. כאמור, לפי התיקון האחרון לדירקטיבת המסגרת האירופית לפסולת, על מדינות האיחוד להפריד את הפסולת האורגנית במקור עד שנת 2023, ומשנת 2027 ואילך לא יוכר קומפוסט מפסולת שלא הופרדה במקור כמחזור. כמו כן, על פי חקיקה מ-2019 של האיחוד האירופי, משנת 2022 חומר דישון שמקורו בפסולת אורגנית שלא הופרדה במקור ולא טופלה כנדרש בתהליך עיכול אנאירובי או קומפוסטציה לא יוכר כמתאים לשימוש בחקלאות על פי התקן האירופי.⁷⁹

צמצום בזבז מזון: סוגיה נוספת שבה דרושה הסדרה בנוגע לפסולת האורגנית היא צמצום בזבז המזון. המשרד היה שותף לכתיבת הדוח הלאומי על אובדן מזון והצלת מזון בישראל לשנת 2019 עם עמותת לקט ישראל.⁸⁰ בדוח מוצגים צעדי מדיניות אפשריים לצמצום בזבז מזון ותיקוני חקיקה אפשריים לתמיכה בצעדי המדיניות. המשרד פועל לגיבוש תוכנית בנושא צמצום בזבז מזון בשיתוף משרדי הממשלה הנוגעים בדבר עד סוף 2022.⁸¹

⁷⁷ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת בהמשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון, 21 בדצמבר 2021.

⁷⁸ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020, עמ' 73-76, 124, 157-158.

⁷⁹ [Regulation \(EU\) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products.](#)

⁸⁰ המשרד להגנת הסביבה, לקט ישראל, [הדוח הלאומי על אובדן מזון והצלת מזון בישראל](#), 2019.

⁸¹ רותם שמאי, אגף למדיניות סביבתית ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 30 בנובמבר 2021.

המשרד יקדם חקיקה שתקבע חובת הפרדה במקור לרשויות מקומיות ולעסקים במסגרת חקיקת מסגרת לפסולת. חקיקה זו תסדיר, בנוגע לכל זרמי הפסולת, את חובות האיסוף וההפרדה ואת חלוקת האחריות בין הגורמים הנוגעים בדבר ותקבע יעדים להשגה

התכנון לקבוע בחקיקה חובת הפרדה במקור והקביעה שטיפול בפסולת אורגנית שלא הופרדה במקור לא ייחשב מחזור מתבססים על עקרונות הדירקטיבות של האיחוד האירופי, שהותאמו לישראל

תמ"א 1, שאושרה
ב-2020, עוסקת בין
השאר במתקנים
לטיפול בפסולת,
שתכנונם נעשה על
סמך המגמה של
צמצום הטמנה
ועידוד הפרדה
במקור. לפיכך נקבע
שבמטמנות חדשות
יהיה אפשר להטמין
רק פסולת שעברה
מיון

הסדרת ההקמה של מתקני הטיפול בפסולת: בינואר 2020 אושרה בהחלטת ממשלה מס' 4838 תמ"א 1 (תוכנית מתאר ארצית אחודה),⁸³ שבה פרק על פסולת המניח את התשתית הסטטוטורית לקידום כלל המתקנים לטיפול בפסולת: אתרי הטמנה, השבה (הפקת אנרגיה), טיפול (מחזור וקומפוסטציה) ותחנות מעבר ומיון. תכנון המתקנים תואם את המגמה העתידית המתוכננת של צמצום ההטמנה, עידוד ההפרדה במקור ומחזור איכותי, ולכן **בתכנון יש הקלות לאישור אתרי מחזור ותחנות מעבר, ונקבעו הגבלות על הוספת אתרי הטמנה**. העקרונות המנחים של התכנון: פריסה ארצית רחבה של המתקנים כדי לצמצם את המרחק שבין מקור הפסולת ברשויות המקומיות ובין אתרי הטיפול וכך לצמצם את הנזקים הסביבתיים והכלכליים (ובכלל זה נזקי השינוע של הפסולת והעלויות שלו); הקמת המתקנים מתוך הקפדה על צמצום הפגיעה הסביבתית של המתקנים עצמם; עידוד הקמת תשתיות מקומיות למיון פסולת ולטיפול בה ככל האפשר. **נקבע שבמטמנות חדשות או בהרחבות של מטמנות קיימות יהיה אפשר להטמין רק פסולת שעברה מיון**. לפי המשרד, צעד זה יתרום לשינוי מהותי בכל שרשרת הטיפול בפסולת, וצפוי שיביא לצמצום כמויות הפסולת המגיעות להטמנה ולהקמת מתקני מיון נוספים.⁸⁴

3.2 תמיכה כלכלית

תמיכה בתכנון ובהקמה של מתקנים לטיפול בפסולת: המשרד תומך כלכלית בהקמת מתקנים אזוריים לטיפול בפסולת אורגנית, ועד עתה הקצה כמיליארד ש"ח להקמת מתקנים באמצעות קולות קוראים ותמיכות. הקולות הקוראים שפרסם המשרד:⁸⁵

- קול קורא לתכנון מתקנים לטיפול בפסולת אורגנית או מתקני מיון לפסולת עירונית (20 מיליון ש"ח, פורסם בפברואר 2021, הגשה עד דצמבר 2023);⁸⁶

המשרד תומך
כלכלית בהקמת
מתקנים אזוריים
לטיפול בפסולת
אורגנית, ועד עתה
הקצה לכך כמיליארד
ש"ח

⁸² החלטה 4838 של הממשלה ה-34, תמ"א 1 – תוכנית מתאר ארצית אחודה, 30 בינואר 2020.

⁸³ מינהל התכנון, תמ"א 1 – הוראות התוכנית, פרק הפסולת, ינואר 2020.

⁸⁴ המשרד להגנת הסביבה, אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021, דצמבר 2020, עמ' 127, 131-135.

⁸⁵ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021; המשרד להגנת הסביבה, מצגת של תוכנית היישום למדיניות הפסולת החדשה, 2021.

⁸⁶ המשרד להגנת הסביבה, קול קורא מס' 14719/22 לתמיכה בתכנון סטטוטורי להקמת מתקנים לטיפול בפסולת עירונית פריקה ביולוגית ומתקני מיון לפסולת עירונית, פברואר 2021, עדכון: 5 באפריל 2022.

- קול קורא להקמה, שדרוג והפעלה של מתקני מיון לפסולת עירונית (940 מיליון ש"ח, פורסם במאי 2018, הגשה עד דצמבר 2023);⁸⁷
- קול קורא להקמה, שדרוג והפעלה של מתקני טיפול בפסולת אורגנית (600 מיליון ש"ח, פורסם ביולי 2021, הגשה עד יוני 2024).⁸⁸

להלן המתקנים הנדרשים לטיפול בפסולת אורגנית עד לשנת 2035 על פי המשרד.

טבלה 4: המתקנים הנדרשים לטיפול בפסולת אורגנית עד לשנת 2035 לפי מחוזות⁸⁹

נדרשים עוד עשרה
מתקני מיון ו-17
מתקני טיפול
בפסולת אורגנית עד
2035

המחוז	מיון פסולת מעורבת	טיפול בפסולת אורגנית
צפון	1	3
חיפה	1	1
תל אביב	0	3
מרכז	4	5
ירושלים	1	2
דרום	3	3
סך הכול	10	17

נדרשים עוד עשרה מתקני מיון ו-17 מתקני טיפול בפסולת אורגנית עד 2035.

המשרד יתמוך
ברשויות מקומיות
ועסקים לשם הקמת
מערך להפרדה
במקור ומתקני טיפול
מקומיים בפסולת
האורגנית

תמיכה ברשויות מקומיות ועסקים: המשרד פועל לגיבוש קולות קוראים לתמיכה כלכלית ברשויות מקומיות ובעסקים לשם הקמת מערך להפרדה במקור ומתקני טיפול מקומיים בפסולת האורגנית. במסגרת זו יוקצה כסף גם להסברה, חינוך, אכיפה ופיקוח. הקולות הקוראים בהליכי גיבוש ראשוניים.⁹⁰

תמיכה בחדשנות בתחום הגנת הסביבה ושינויי האקלים בכלל והטיפול בפסולת בפרט:

בשנת 2018 השיק המשרד תוכנית לקידום טכנולוגיות סביבה ישראליות חדשניות, בשיתוף פעולה עם רשות החדשנות, משרד הכלכלה ומשרד האוצר. במסגרת זו פועל זה כשנתיים מסלול הפיילוט, המציע תמיכה לטכנולוגיות סביבה חדשניות, בין השאר בתחום הפסולת בכלל והפסולת האורגנית בפרט. במסגרת זו התקיימו עד היום שישה סבבים של קולות קוראים

⁸⁷ המשרד להגנת הסביבה, [קול קורא מס' 14775 \(9383\) לתמיכה בהקמה ושדרוג מתקני מיון לפסולת עירונית](#), קול קורא מס' 14774 (9384) לתמיכה בהפעלת מתקני מיון לפסולת עירונית, 2 במאי 2018, עדכון: 16 במאי 2022.

⁸⁸ המשרד להגנת הסביבה, [קול קורא מס' 13546-21 לתמיכה בהקמה, בשדרוג ובהפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית](#), 7 ביולי 2021, עדכון: 28 בדצמבר 2021.

⁸⁹ המשרד להגנת הסביבה, מצגת של תוכנית היישום למדיניות הפסולת החדשה, 2021.

⁹⁰ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021.

בשיתוף רשות
החדשנות, משרד
הכלכלה ומשרד
האוצר, המשרד
מפעיל את מסלול
הפיילוט לתמיכה
בטכנולוגיות סביבה
חדשניות, בין השאר
בתחום הפסולת
והפסולת האורגנית

המשרד מציע תמיכה
לחוקרים למחקרים
וסקרים בנושאים של
טיפול בפסולת
וכלכלה מעגלית

בסכום תמיכה מצטבר של למעלה מ-30 מיליון ש"ח, ו-37 פרויקטים מצטיינים במגוון רחב של נושאים סביבתיים אושרו לתמיכה. שלושה פרויקטים מהם עוסקים ספציפית בטיפול בחומר אורגני, ואושרה להם תמיכה בסכום כולל של כ-3 מיליון ש"ח (התמיכה אמורה לכסות 50% מעלות כל פרויקט), אולם בינתיים אחת החברות ויתרה על המענק. הקול הקורא השביעי היה פתוח להגשה עד ל-6 במרץ 2022. לאור הצלחת מסלול התמיכה, המשרד מציע להמשיך ולפרסם קולות קוראים לתמיכה בטכנולוגיות סביבה, ובפרט טכנולוגיות כלכלה מעגלית, בשלבים שונים של פיתוח טכנולוגי.⁹¹

תמיכה במחקרים וסקרים בנושא פסולת וכלכלה מעגלית לשנת 2022: המשרד להגנת הסביבה מציע לחוקרים בישראל להגיש הצעות מחקר בנושאים הקשורים לטיפול בסוגי פסולת שונים (למשל פסולת אורגנית) ולכלכלה מעגלית (קידום המחזור, השבת אנרגיה מפסולת, הפחתה במקור של פסולת, שימוש חוזר, פיתוח חומרים ידידותיים לסביבה ועוד), כדי להרחיב את בסיס המידע על טיפול בפסולת ולקדם מדיניות של צמצום הטמנה וקידום כלכלה מעגלית. התקציב שהוא מקצה לצורך זה הוא עד 750,000 ש"ח למחקר ועד 200,000 ש"ח לסקר.⁹²

3.3 נקודות לדיון

מהנתונים שהוצגו במסמך עולות כמה שאלות ונקודות לדיון בדבר הטיפול בפסולת האורגנית:

- מן הסקירה שלעיל עולה כי סוגיה מרכזית בדיון בנושא היא היכולת של המשרד לקדם מדיניות עקבית לטיפול בפסולת האורגנית שלא תגרום לפגיעה באמון ובשיתוף הפעולה מצד השלטון המקומי, היזמים והציבור, כפי שקרה בתוכניות קודמות, ובפרט בתחום הפסולת האורגנית, שמאפייניה המיוחדים (נטייה להדיף ריחות רעים כל עוד אינה מטופלת) מקשים מלכתחילה על גיוס שיתוף הפעולה של הציבור. בין השאר רצוי לתת את הדעת על שיתוף הרשויות המקומיות בגיבוש התוכניות וביישומן, על שיפור התקשורת מול הרשויות המקומיות ועל התחשבות במאפיינים המיוחדים של כל רשות.
- נשאלת השאלה כיצד המשרד יכול לשלב בין קידום הפרדת הפסולת האורגנית במקור לבין קידום ההפרדה במתקני המיון – אף שאיכות הפסולת האורגנית המופרדת

⁹¹ אביטל עשת, ראש תחום כלכלה במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 10 בינואר 2021; המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר-קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020, עמ' 129-130; רשות החדשנות, [מסלול תמיכה בפיילוט בתחום הגנת הסביבה](#), כניסה: 26 בדצמבר 2021; רשות החדשנות, [מיקוד תחומים לתמיכה בפיילוט של טכנולוגיות סביבה](#), כניסה: 26 בדצמבר 2021.

⁹² המשרד להגנת הסביבה, [קול קורא 2022/1 למחקרים וסקרים בנושא "פסולת וכלכלה מעגלית"](#), 1 בפברואר 2022, להגשה עד 31 במרץ 2022.

במתקני מיון נחשבת טובה פחות – לנוכח הקשיים הרבים שהתעוררו ביישום התוכנית הקודמת, שהתמקדה בהפרדה במקור ונוכח ההבדלים בין הרשויות המקומיות.

- שאלה נוספת שעולה בהקשר של הפרדת הפסולת האורגנית במקור היא אם רצוי לקדם את ההפרדה במקור בכל הרשויות המקומיות ובכל המגזרים (הביתי המסחרי) או לשקול התמקדות במגזר המסחרי, לנוכח הקשיים הרבים שהתעוררו ביישום תוכנית ההפרדה הקודמת, ומכיוון שהתנאים המיוחדים במגזר המסחרי עשויים לשפר את סיכויי ההצלחה של התוכנית (במגזר המסחרי אפשר להדריך קבוצות עובדים קטנות כדי לקבל כמויות גדולות של פסולת אורגנית).
- נשאלת השאלה כיצד המשרד יכול לקדם את הקמת המתקנים לטיפול בפסולת האורגנית לנוכח האתגר בהקמת מתקנים כל עוד אין מספיק חומר אורגני זמין ואתגרים נוספים שקשורים להקמת המתקנים: מחסור בקרקע זמינה להקמת תשתיות לטיפול בפסולת, התנגדות תושבים להקמת מתקני טיפול סמוך למקום מגוריהם בגלל מפגעי ריח, חסמים בתכנון סטטוטורי, חסמים שקשורים להיתרי בנייה ולדרישות מגבילות במכרזי המשרד ועוד.

4. נספח

טבלה 5: מתקני מיון, קומפוסטציה ועיכול אנאירובי פעילים ומתוכננים נכון לסוף 2021⁹³

שם המתקן	מיקום	אזור	כמות פסולת אורגנית (טונות בשנה)	סטטוס
מיון מתקדם גרין-נט	ירושלים	ירושלים		פעיל
חירייה RDF	חירייה	מרכז		פעיל
אמניר/ורידים	עפולה	צפון		פעיל
דודאים	מ.א. בני שמעון	דרום		פעיל
א.נ. מרכז המחזור נאסר	אעבלין	צפון	טרם נפתח; אמור להיפתח בקרוב	
נוי שירותי תברואה	פתח תקוה	מרכז	טרם נפתח; אין צפי למועד הפתיחה	
יוניברב	עמנואל	שומרון	בהקמה	
עברון	קיבוץ עברון	צפון	בהקמה	

⁹³ נטע אלול, מנהלת האגף לטיפול בפסולת במשרד להגנת הסביבה, דוא"ל, 13 בדצמבר 2021; המשרד להגנת הסביבה, מצגת של תוכנית היישום למדיניות הפסולת החדשה, 2021.

שם המתקן	מיקום	אזור	כמות פסולת אורגנית (טונות בשנה)	סטטוס
מתקן מיון חירייה	חירייה	מרכז		מתוכנן נוסף על המתקן הקיים בחירייה
שפד"ן	ראשון לציון	מרכז	400,000	מתוכנן
מיון פשוט חן המקום	לוד	מרכז		פעיל
ראשון לציון	ראשון לציון	מרכז		פעיל
עיכול אנאירובי עמק חפר	עמק חפר	מרכז	45,000	פעיל
גולן	גולן	צפון		פעיל
שפד"ן	ראשון לציון	מרכז	150,000	מתוכנן
קומפוסטציה משואה-טובלן	משואה	בקעת הירדן		פעיל
דודאים	מ"א בני שמעון	דרום	קיבולת: 600,000	פעיל
קומפוסט 2000	קריית ביאליק	צפון		סגור כיום
אבליים	אבליים-אעבלין	צפון	60,000	מתוכנן
ראשון לציון	ראשון לציון	מרכז	400,000	מתוכנן
דיה	ליד קיבוץ צאלים	דרום	150,000	מתוכנן
עמנואל	עמנואל	שומרון	60,000	מתוכנן